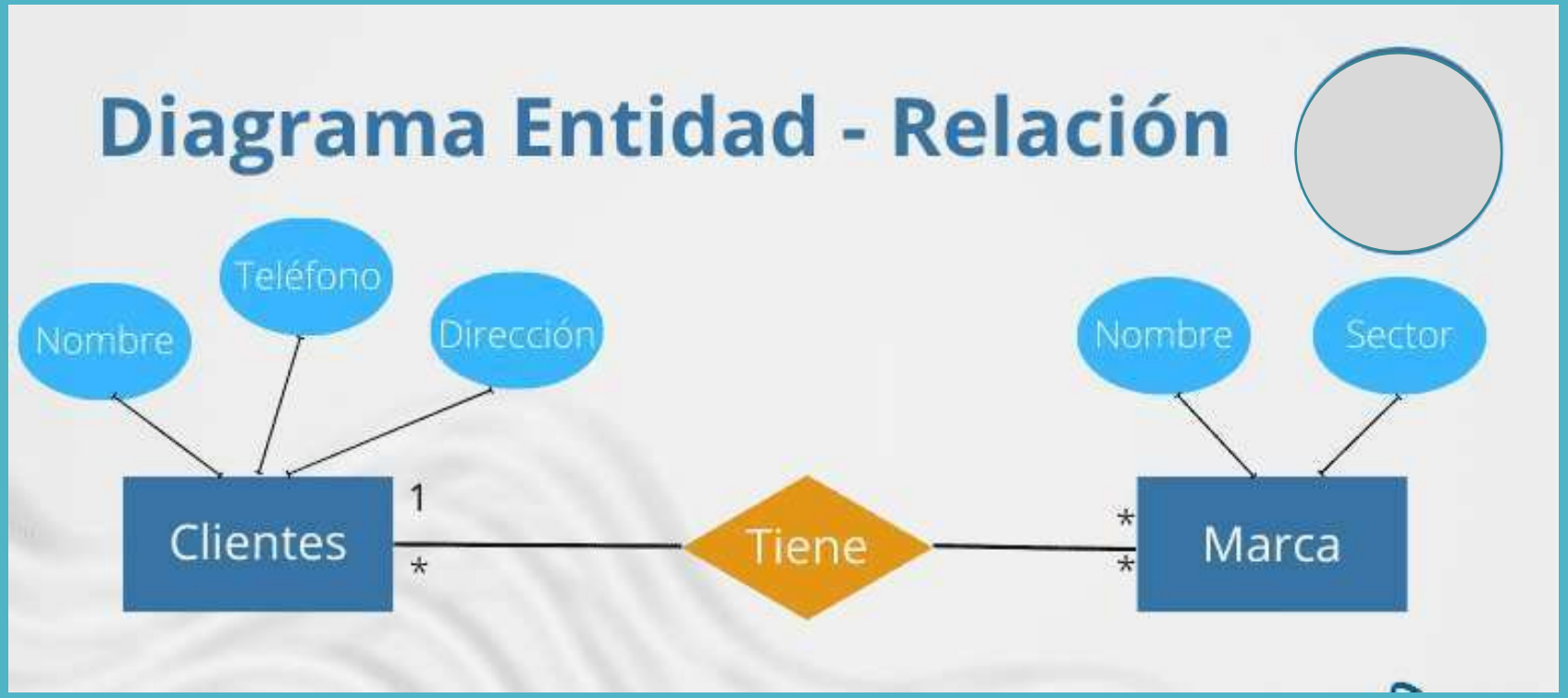


UT 2 Modelo Conceptual. Diagrama Entidad Relación



Lluvia de Ideas - Interactiva

Objetivo



Utilizando el Modelo Conceptual Entidad Relación, diseñar una Base de Datos.

Recorrido

- Introducción. Diseño de una BBDD
- Introducción. ¿Qué es ER?
- Componentes ER: Entidades
- Componentes ER: Atributos
- Componentes ER: Relaciones
- Modelo ER Extendido

Recapitulamos…



Recorrido

- Introducción. Diseño de una BBDD
- Introducción. ¿Qué es ER?
- Componentes ER: Entidades
- Componentes ER: Atributos
- Componentes ER: Relaciones
- Modelo ER Extendido

Introducción: Diseño de base de datos.

- Diseñar una base de datos es un proceso complejo.
- Requisitos previos del usuario → base de datos.
- En el diseño se decide la estructura de la base de datos.
- Mediante el diseño se decidirán las tablas y relaciones, los atributos, las claves, etc.
- Divide y vencerás. Dividimos el proceso en varias etapas.
- Las etapas son secuenciales.
- El final de una etapa coincide con el principio de la siguiente.

Introducción: Diseño de base de datos.



Introducción: Diseño de base de datos.

Fase 1 - Recogida y análisis de requisitos:

- Obtener requisitos y restricciones del problema.
- Entrevistas con el cliente para recopilar información.

Fase 2 - Diseño conceptual:

- Creación de esquema de alto nivel con la información anterior.
- Extraer necesidades y requisitos y hacer un modelo visual, esquema conceptual.
- Consiste en detectar sobre aquello que queremos guardar información cómo se relaciona.

Introducción: Diseño de base de datos.

Fase 3 - Diseño lógico:

- Hay que elegir la base de datos a usar.
- Transformar el esquema conceptual en esquema lógico, que dependerá del tipo de base de datos que se use.
- Cada elemento del modelo conceptual se transformará para conseguir un conjunto de tablas que se relacionan entre ellas.
- Para la transformación se usarán un conjunto de reglas.

Fase 4 - Diseño físico:

- Elegir el SGBD que se usará.
- Se crean las tablas y las restricciones.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia.
- Es necesario conocer los recursos de hardware y software

Introducción: Diseño de base de datos.

Fase 5 - Implementación y optimización:

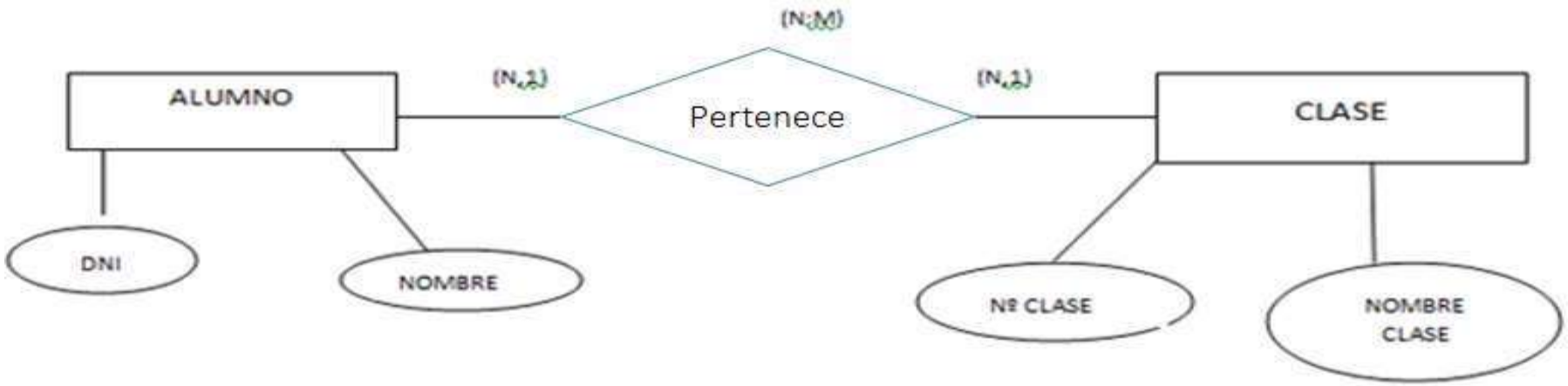
- Cargar los datos
- Optimizar parámetros.

Recorrido

- Introducción. Diseño de una BBDD
- Introducción. ¿Qué es ER?
- Componentes ER: Entidades
- Componentes ER: Atributos
- Componentes ER: Relaciones
- Modelo ER Extendido

Introducción ¿Qué es ER?

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN



- Peter Chen 1976, o modelo E-R
- Modelo más extendido.
- Alto nivel de abstracción
- Representa la realidad como Entidades y Relaciones
- Ambas tienen atributos para diferenciar entidades

Introducción ¿Qué es ER?

- El modelo Entidad-Relación fue planteado por Peter Chen y Edgar Frank Codd en 1976.
- Sirve para realizar el diseño conceptual, partiendo de una situación real.
- Simple y legible.
- Representa de forma conceptual los datos y las relaciones entre ellos.
- Es de los más usados.
- Más adelante se incorporaron algunos de los principios de la programación orientada a objetos y pasó a llamarse modelo Entidad-Relación Extendido (EER).

Introducción ¿Qué es ER?

- Está basado en diagramas y se usa para representar la información recogida de la realidad. Se pueden usar los Sistemas Gestores de Base de Datos para realizarlos.
- Se hace un modelo para comprender el significado de los datos, facilitando los requisitos dentro de un contexto.
- El modelo conceptual pretende dar forma sobre lo que se quiere guardar información, se centra en cuatro funciones:
  - Detección de cada tipo de entidad: ¿De qué elementos se quiere sacar información?
  - Detección de los atributos: ¿Qué características tienen dichos elementos llamados tipo de entidad?
  - Detección de las relaciones: ¿En qué se relacionan cada tipo de entidad?
  - Detección de las restricciones: ¿Existen restricciones en las características o en las relaciones?

Recorrido

- Introducción. Diseño de una BBDD
- Introducción. ¿Qué es ER?
- Componentes ER: Entidades
- Componentes ER: Atributos
- Componentes ER: Relaciones
- Modelo ER Extendido

Componentes ER: ENTIDADES

- ENTIDAD:

Es un objeto (concreto o abstracto) que existe y que puede distinguirse de otros

El conjunto de entidades del mismo tipo se llama Conjunto de Entidades
Por economizar se dice entidades en lugar de conjuntos de entidades decimos ENTIDADES

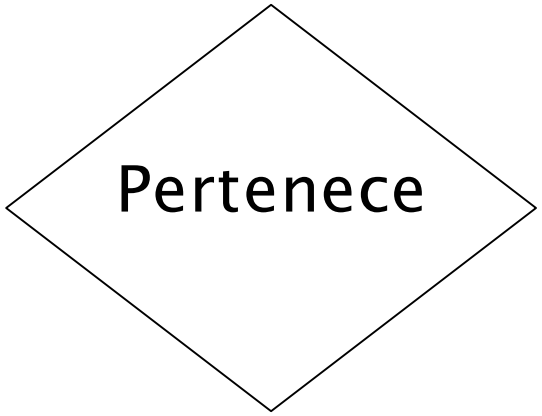
Y en lugar de conjunto de Relaciones, decimos RELACIONES

DIAGRAMAS E-R SIMBOLOGÍA

- Las entidades se representan con RECTANGULOS

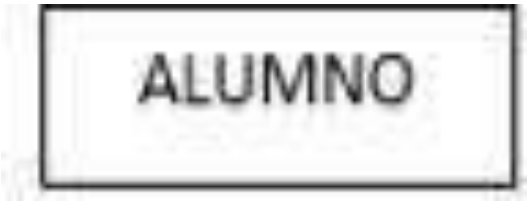


- Las relaciones se representan mediante un ROMBOS



Componentes ER: ENTIDAD

Entidad: Es un objeto del mundo real que podemos distinguir del resto de objetos y del que nos interesan algunas propiedades. Por ejemplo, puede ser una entidad concreta un alumno o una entidad abstracta como puede ser una asignatura.



En los diagramas de entidad relación se representan colecciones de entidades que comparten los mismos atributos.

Componentes ER: ENTIDAD

- ENTIDAD:

Ejemplos





ENTIDAD Cliente

Representa el conjunto de entidades **Cliente** que existen

ENTIDAD Cuenta

Representa el conjunto de entidades **Cuenta** que existen

Componentes ER: ENTIDAD

Por ejemplo el tipo de entidad Profesor contiene todas las instancias (ejemplares) de ese tipo de entidad que comparten características.

Por ejemplo, Luisa Martín, Rodrigo Vázquez … Cada uno sería una entidad del tipo entidad profesor.

Actualmente se sintetiza el concepto llamándolo entidad.

Componentes ER: ENTIDAD

Una entidad debe de cumplir 3 reglas:

- Tiene que tener existencia propia.

- Cada ejemplar de un tipo entidad, lo que denominamos entidad, debe distinguirse de los demás.

- Todos los ejemplares de un tipo entidad deben tener las mismas características o propiedades.

Recorrido

- Introducción. Diseño de una BBDD
- Introducción. ¿Qué es ER?
- Componentes ER: Entidades
- Componentes ER: Atributos
- Componentes ER: Relaciones
- Modelo ER Extendido

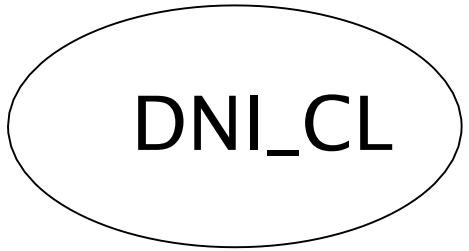
Componentes ER: ATRIBUTOS

- ATRIBUTOS: Propiedades que nos interesan conservar de cada entidad. Los valores de esas propiedades definen dichas entidades

- ***Cliente*** *Atributos:* ***DNI_CL, Nombre_CL***
- ***Cuenta*** *Atributos:* ***Codigo_CU, Fecha_Inicio_CU***

DIAGRAMAS E-R SIMBOLOGÍA

- Los atributos se representan con CIRCULOS



Los atributos se conectan a la entidad a la que pertenecen a través de ——



Componentes ER: ATRIBUTOS

Atributo: Definen las características de una entidad. Es el contenido de la entidad.

Cada característica de la entidad. Por ejemplo, dni.

- Los atributos toman valores de un dominio (un dominio describe un conjunto de posibles valores para cierto atributo). Ejemplo Edad (0-99)
- Solo un valor (en cada celda)
- No se pueden descomponer, son atómicos.

Todas las entidades del mismo tipo de entidad comparten atributos. Las instancias de una entidad se diferencian de las demás al menos en un atributo.

Componentes ER: ATRIBUTOS - DOMINIO

ENTIDAD: ATRIBUTO - DOMINIO

DOMINIO de un atributo es la especificación de todos los valores que puede tener dicho atributo

- ***Cliente*** *Atributo* ***EDAD_CL*** su DOMINIO es VALOR NUMÉRICO DE 3 dígitos
- ***Coche*** *Atributo* ***COLOR_CO*** su DOMINIO es todos los posibles colores (rojo, verde, negro, plata,… etc.)

Componentes ER: ATRIBUTOS - DOMINIO

Dominio de los atributos:

Es el conjunto de valores permitidos para un atributo en particular.

Cada atributo tiene un dominio y hace referencia a un tipo de datos con el que se almacena o a las restricciones de valores que puede tomar.

Por ejemplo:

El atributo DNI puede tomar 9 cifras numéricas

El atributo día de la semana toma valores de un conjunto explícito, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo.

Componentes ER: ATRIBUTOS - VALOR

ENTIDAD: ATRIBUTO: VALOR

VALOR de un atributo es el **dato concreto** que tiene el atributo de una entidad **concreta.**
El valor Debe siempre pertenecer al Dominio

Seleccionamos una entidad concreta del conjunto de entidades CLIENTE ,
p.ej.: Sara Maria Perez, 53176543Z, 56

- *Nombre_CL:* ***Sara María Pérez*** *Edad_CL:* ***56***

Componentes ER: Tipos de ATRIBUTOS

Clasificación:

- Atributo principal o secundario.
- Atributo simple o compuesto.
- Atributo obligatorio u opcional.
- Atributo monoevaluado o multievaluado.
- Atributo derivado.
- Atributo descriptivo *Atributos de Relación

Componentes ER: Tipos de ATRIBUTOS

Atributo principal:

El *atributo principal* es aquel atributo perteneciente a una entidad que identifica unívocamente cada una de sus posibles ocurrencias. También se le llama atributo clave, identificador principal o candidato.

Características:

- Es único
- Siempre tiene valor, no puede estar vacío
- Se usará para realizar las relaciones entre entidades.
- Todo tipo entidad tiene que tener un atributo clave.
- Puede estar compuesto por atributos simples (atributo principal compuesto)

Componentes ER: Tipos de ATRIBUTOS

Atributo secundario:

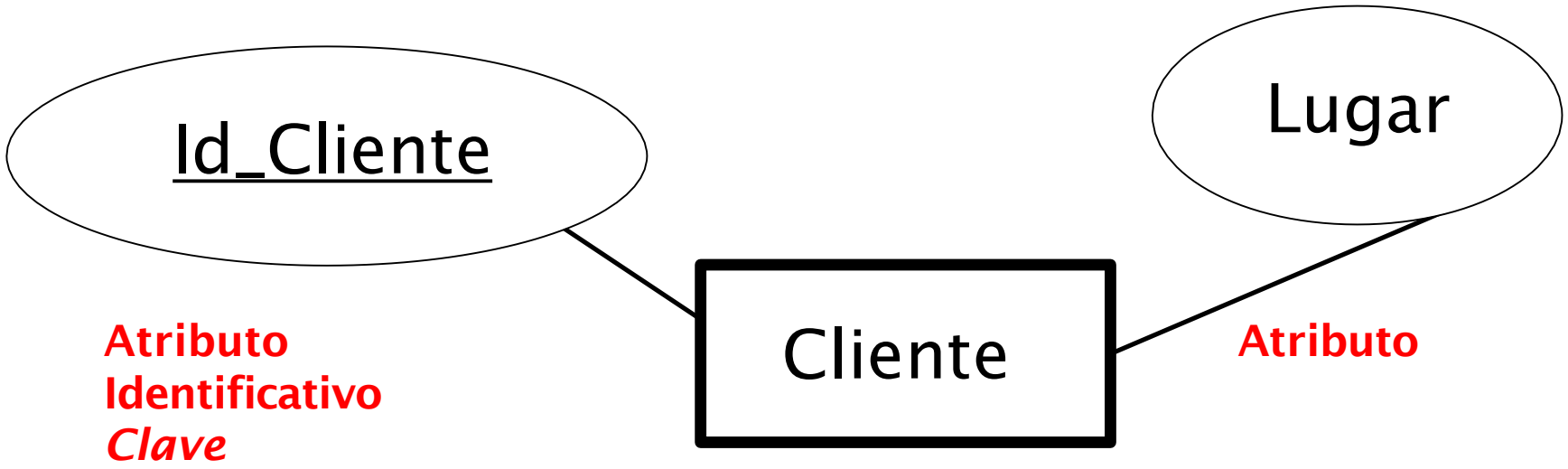
- Tienen las mismas características que el atributo principal. Es único y no puede estar vacío pero no se usa para establecer relaciones. Por ejemplo en un Empleado el Nº de la Seguridad Social.
- Ejemplos:



Ejemplo recogido de Libro. Base de Datos. Editorial Paraninfo.

DIAGRAMAS E-R SIMBOLOGÍA

- Atributos - Ejemplos:



Componentes ER: Tipos de ATRIBUTOS

Atributo simple y atributo compuesto

- Los atributos vistos hasta ahora son *atributos simples*.
  - Los representaremos con una línea larga al lado --
- Los atributos que pueden ser divididos en partes se denominan *atributos compuestos*. Por ejemplo Número de Cuenta
  - Son usados cuando necesitamos operar o hacer referencia a algunas de sus partes. Si nunca es necesario hacer referencia a sus partes podemos usarlos como atributos simples.
  - Los representaremos con una línea corta al lado -

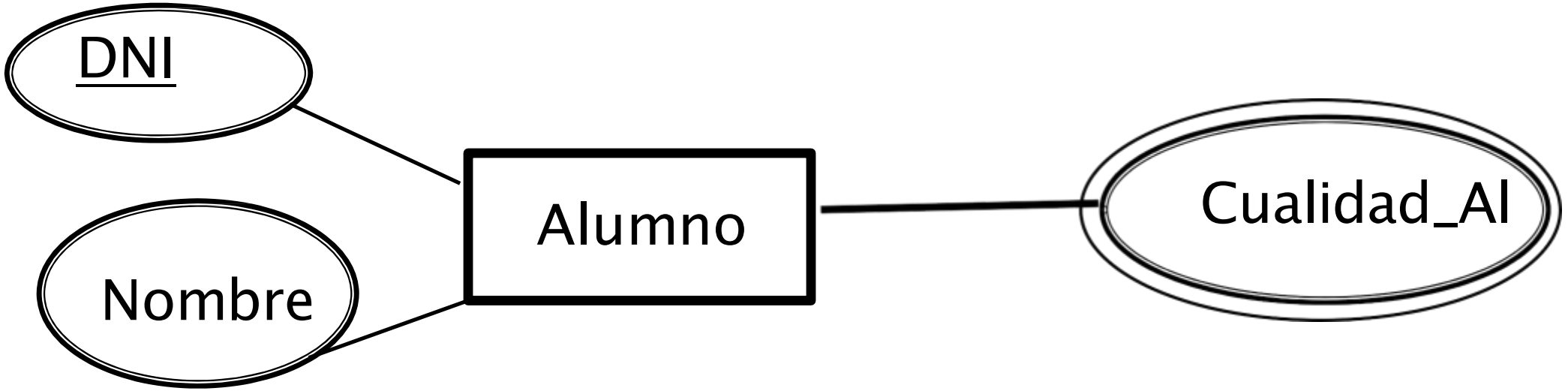
Componentes ER: Tipos de ATRIBUTOS

Atributo multivalorados

- Hasta ahora un atributo solo podía tomar un valor.
- Pero a veces hay atributos que pueden tomar varios valores, como puede ser el número de teléfono. Estos son los atributos multivalorados.
- Estos atributos no cumplen las formas normales de Cod y Chen y posteriormente es necesario su transformación.
- Se puede usar en el modelo conceptual.
- Usaremos una M o una -->. para indicar que el atributo es Multievaluado.

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN EXTENDIDO ATRIBUTOS MULTIVALUADOS

Atributos MULTIVALUADOS: E-R Ext nos permite esta notación



un atributo no puede tener dominios que a su vez sean subconjuntos, o dicho de otra forma, un atributo puede solo puede tener un valor .

Más adelante veremos como reflejaremos nosotros este tipo de atributos

Componentes ER: Tipos de ATRIBUTOS

Atributo nulos

- Son atributos que pueden estar vacíos, es decir toman el valor nulo en determinado momento.
- Para representarlo usaremos letra N delante o con una línea con un círculo vacío.

Atributos derivados

- Son atributos que podemos calcular realizando alguna operación con otros atributos de la entidad, pero resulta más eficiente tenerlos guardados en la entidad.
- Para representarlos usaremos la letra D o un cuadrado delante.
- Ejemplo. Si tenemos un atributo que contiene la fecha de nacimiento. Podemos tener otro atributo derivado que sea la edad.Que se puede calcular a través de esta fecha de nacimiento.

Componentes ER: Tipos de ATRIBUTOS

- ¿Cómo elegir el mejor atributo principal?

1-Siempre debemos elegir el candidato que tenga más que ver con el problema que estamos resolviendo. Es decir entre un documento nacional de identidad y un código que sólo se usa en la empresa (código cliente, código de socio, nº de personal,…), hay que elegir la segunda opción. La razón es que seguro que en la empresa se tienen más en consideración este segundo número. Como razón técnica: los códigos internos siempre son más cortos que los generales.

Componentes ER: Tipos de ATRIBUTOS

- ¿Cómo elegir el mejor atributo principal?

2.-Realmente en el modelo conceptual la única razón a tener en cuenta es la expuesta en el punto anterior. Sin embargo, podemos ahorrar trabajo cuando hagamos el esquema lógico si ya cumplimos estas reglas (que en realidad son técnicas):

- Sólo debemos elegir como identificadores principales, a atributos (sea uno o varios cuyos valores son únicos) a fechas, números enteros y textos cortos y de tamaño fijo.
- De los posibles candidatos observados (que cumplan el punto anterior), elegir el que tenga más relación con el problema que estamos resolviendo. Si no encontramos una diferencia conceptual, entonces elegir el que tenga un tamaño más corto.

Si ningún candidato cumple estas reglas, es mejor incluso inventarse un identificador (al final contendrá un número entero diferente para cada elemento de la entidad).

Modelo Entidad Relación. Ejemplo

Queremos realizar una base de datos de un instituto. Se quiere almacenar alumnos de los cuales se guardará un código de alumno, dni, nombre, primer apellido, segundo apellido,teléfonos de contacto, fecha de nacimiento.

También se quiere almacenar datos referentes a las asignaturas, su código, nombre, número de horas.

Las asignaturas serán impartidas por profesores. De los profesores queremos guardar su dni, su número de la seguridad social, nombre, primer apellido, segundo apellido, teléfono, fijo o temporal, cuenta bancaria.

Modelo Entidad Relación. Ejemplo

Alumno
P. codigoAlumno
U. dni
nombre
apellido1
N. apellido2
M. teléfono
fechaNacimiento

Asignatura
P. codigoAsignatura
nombre
numHoras

Profesor
P. dni
U.nss
nombre
ape1
N.ape2
Teléfono
Tipo contrato
Cuenta Bancaria: - entidad - oficina - dígito control - cuenta

Modelo Entidad Relación. Ejercicios

Ejercicio 1:

1- Queremos construir una base de datos para una franquicia de Supermercados, que tendrán sucursales en toda España. Queremos almacenar para cada uno de las sucursales: dirección, metros cuadrados, si es de alquiler o comprado el local y la fecha de cuando se realizó. También queremos saber cual es el encargado de cada super. Y del encargado se quiere almacenar información sobre su nombre, apellidos, domicilio, teléfono y correo electrónico.

3- Registramos la información de los productos que se venden.Con un código, descripción, familia y género al que pertenece, descuento para socios y precio e IVA.

4- Cuando se realiza una venta se quiere tener información de la fecha, los productos que se venden, el vendedor que la realiza, y si procede el cliente. La información del cliente solo es necesaria cuando es socio con descuentos especiales. Tanto de los clientes como de los vendedores se quiere almacenar el DNI, nombre , apellido, domicilio, teléfono y correo electrónico.

Modelo Entidad Relación. Ejercicios

Ejercicio 2:

Seguimos con el ejercicio anterior:

1Los supermercados, de forma independiente, hacen los pedidos a los proveedores con que se relacionan. De los proveedores se requiere conocer su nombre comercial, razón social, dirección social, si es posible la fecha de fundación y el nombre completo del presidente.

2Para personalizar los pedidos se quiere conocer de los proveedores los nombres completos de los empleados con los que suelen hacer gestiones, el cargo que ocupa en la empresa proveedora y el teléfono.

3Cuando se formaliza un pedido, se registra el empleado que lo gestiona, los productos que se piden y el supermercado que lo hace. En los pedidos se registra la fecha en la que se formaliza.

Recorrido

- Introducción. Diseño de una BBDD
- Introducción. ¿Qué es ER?
- Componentes ER: Entidades
- Componentes ER: Atributos
- Componentes ER: Relaciones
- Modelo ER Extendido

COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES)

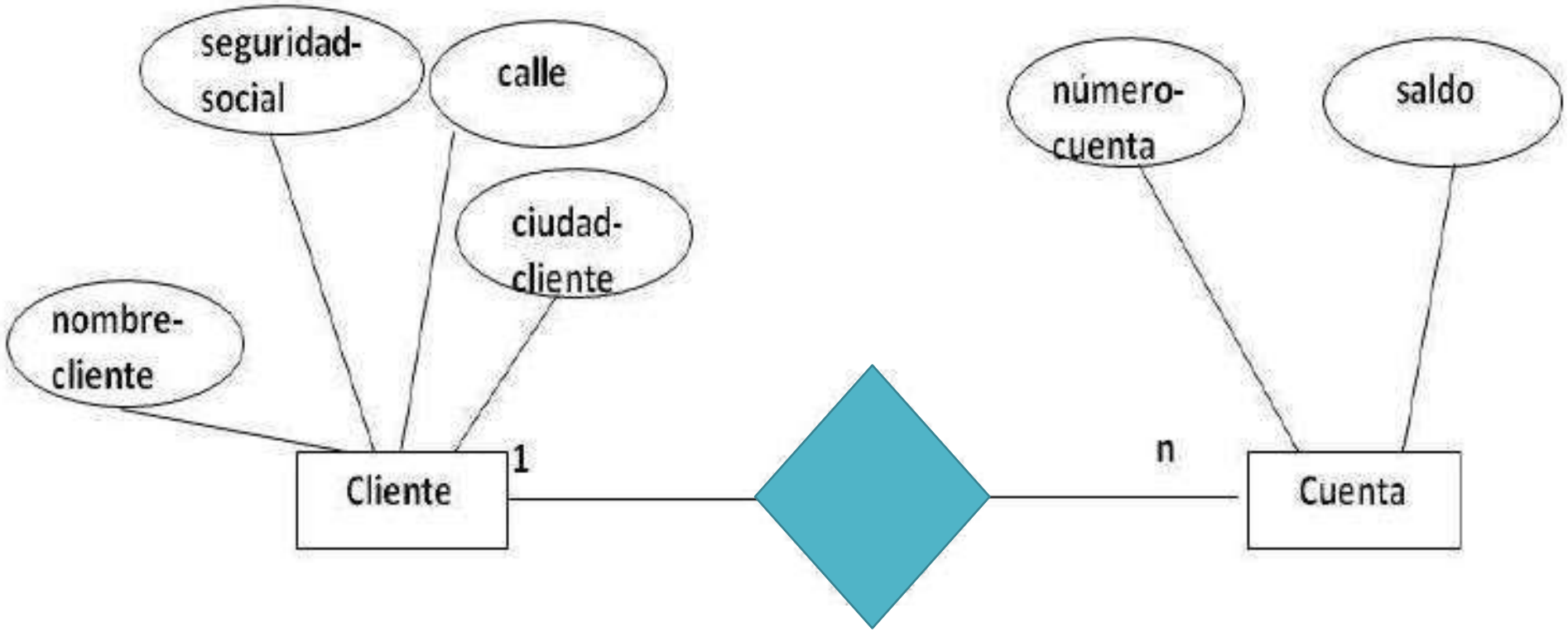
RELACION:

Una relación es una asociación o relación matemática entre varias Entidades.

Representa las asociaciones en el mundo real entre una entidad y sí misma o entre entidades diferentes.

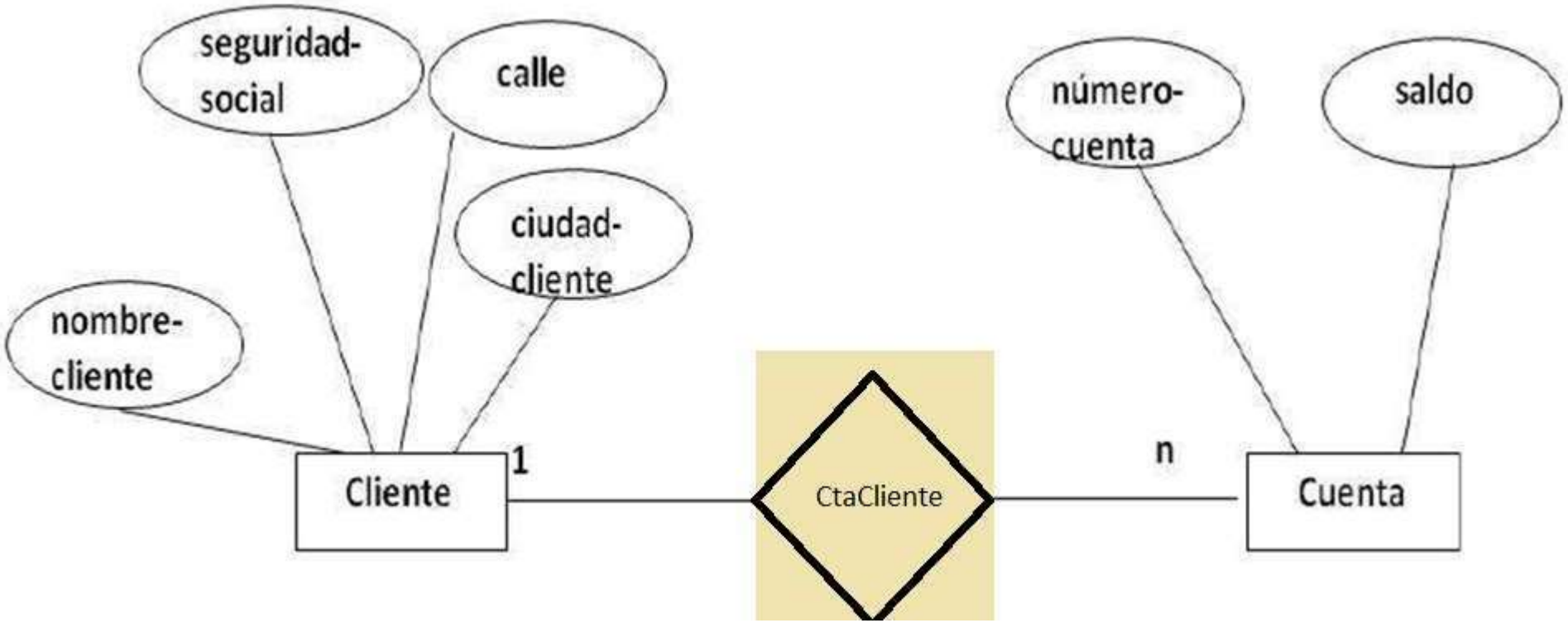
COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES)

Ejemplo: Sistema Bancario de BD que consta de los clientes y sus cuentas



COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES)

Ejemplo: Sistema Bancario de BD que consta de los clientes y sus cuentas



COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES)

Ejemplo: Sistema Bancario de BD que consta de los clientes y sus cuentas

Oliver	654-32-1098	Main	Austin
Harris	890-12-3456	North	Georgetown
Marsh	456-78-9012	Main	Austin
Pepper	369-12-1518	North	Georgetown
Ratliff	246-80-1214	Park	Round Rock
Brill	121-21-2121	Putnam	San Marcos
Evers	135-79-1357	Nassau	Austin

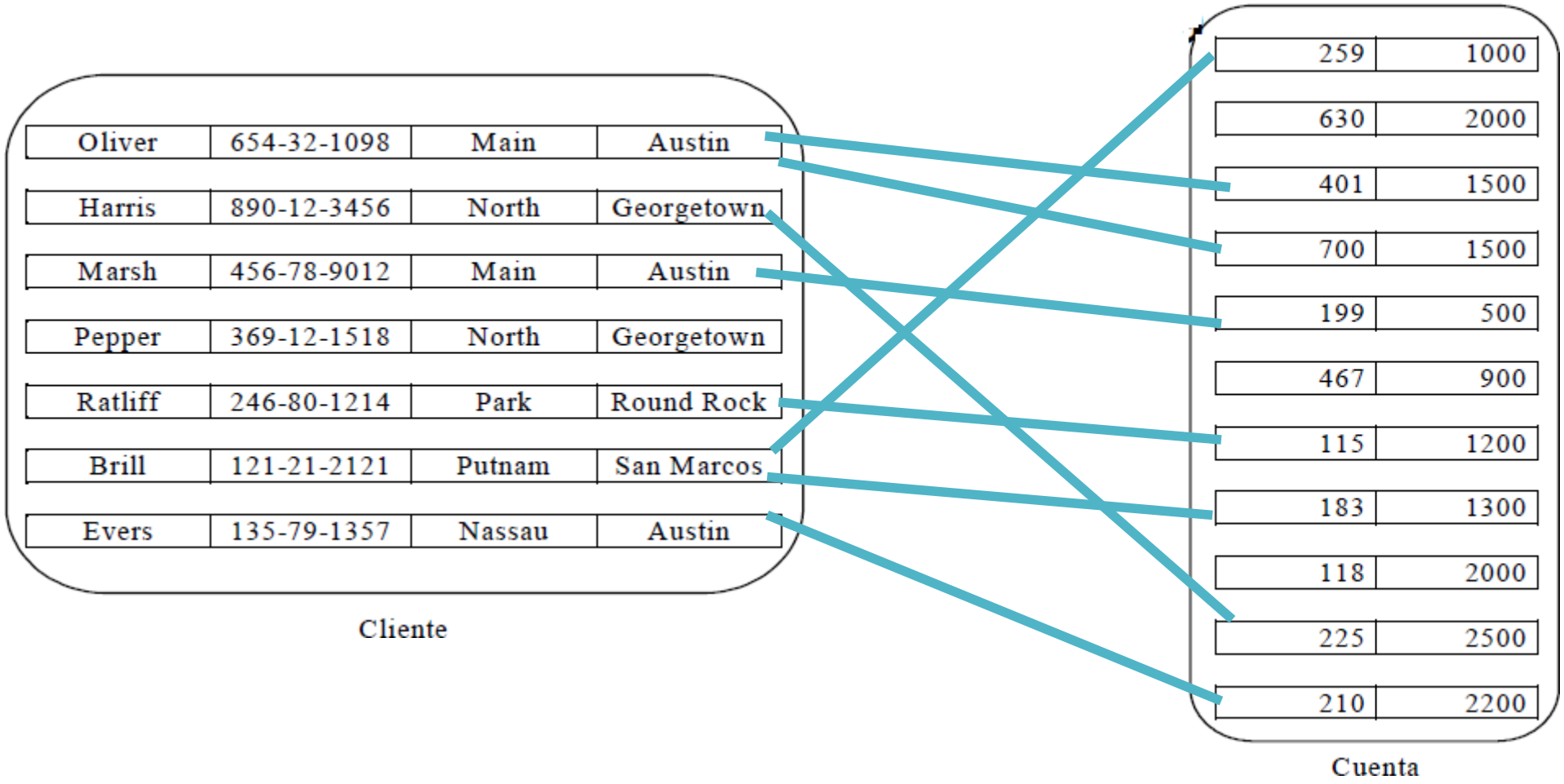
Cliente

259	1000
630	2000
401	1500
700	1500
199	500
467	900
115	1200
183	1300
118	2000
225	2500
210	2200

Cuenta

COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES)

Ejemplo: Sistema Bancario de BD que consta de los clientes y sus cuentas



COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES)

CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES.

- CARDINALIDAD es el número de veces que una entidad (ejemplar) de un tipo de entidad puede relacionarse con otra entidad (cuando son relaciones binarias). Se tiene que analizar en los dos sentidos de la relación.

  → Puede ser: 1:1, 1:M, M:1, M:M

- GRADO el número de ENTIDADES relacionadas.

  → Puede ser: 1, 2 ó 3 entidades

COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES). CARDINALIDAD

1 a 1

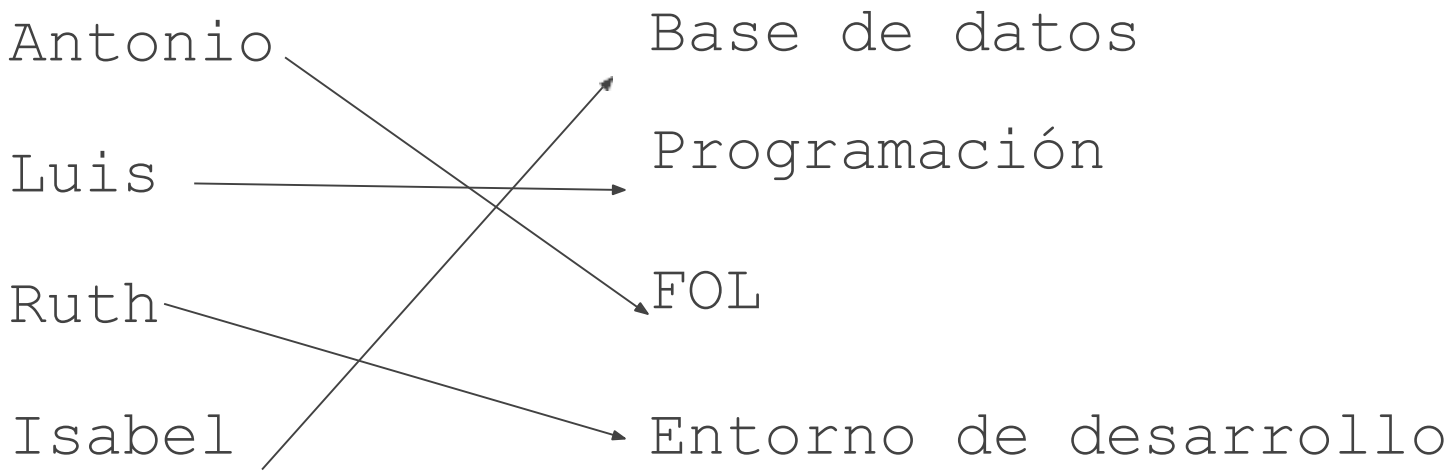
Este tipo de cardinalidad nos indica que un ejemplar de un tipo de entidad sólo se relaciona con otro ejemplar del otro tipo de entidad.

Ejemplo: Relación entre Coche y Motor. Un coche tiene un motor. Y un motor está colocado en un coche.

COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES). CARDINALIDAD

1 a 1

Tenemos la siguiente restricción, un profesor sólo puede dar una asignatura.



COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES). CARDINALIDAD

1 a N

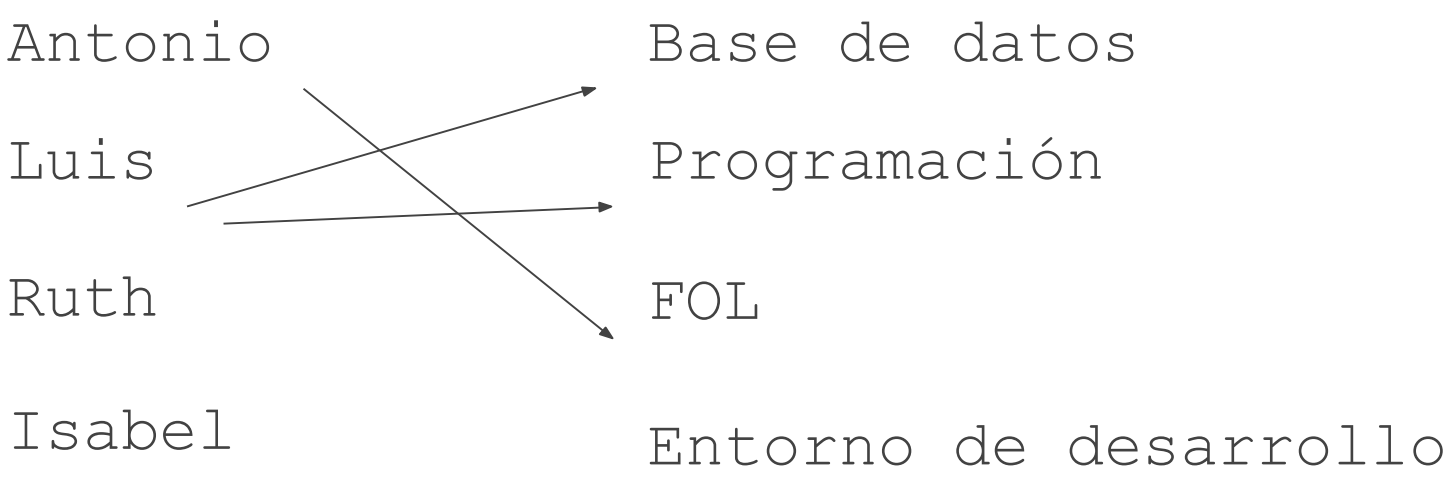
Una ocurrencia de un tipo de entidad se puede relacionar con muchas ocurrencias del segundo tipo de entidad pero no sucede al revés. Una ocurrencia del segundo tipo de entidad solo se relaciona con una ocurrencia del primer tipo.

Ejemplo: Profesor-Asignatura. Un profesor puede impartir muchas asignaturas pero una asignatura sólo la imparte un profesor.

COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES). CARDINALIDAD

1 a N

Tenemos la siguiente restricción, un profesor puede impartir varias asignaturas



COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES). CARDINALIDAD

N a M

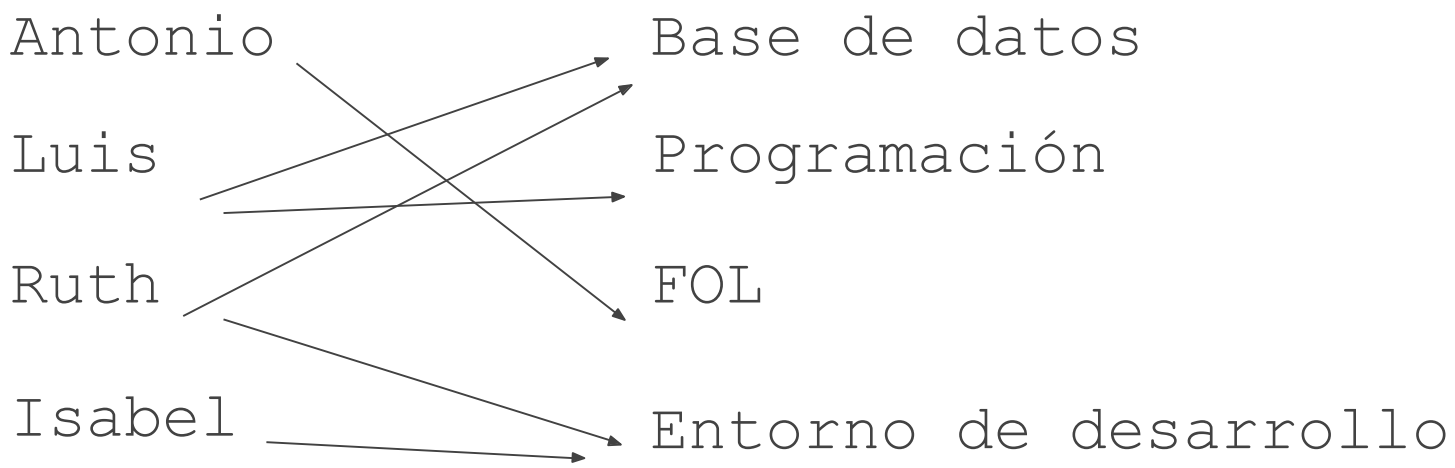
Una ocurrencia de un tipo de entidad se puede relacionar con muchas ocurrencias del segundo tipo de entidad y también sucede al revés. Una ocurrencia del segundo tipo de entidad se relaciona con muchas ocurrencia del primer tipo.

Ejemplo: Profesor-Asignatura. Si nos dicen que varios profesores pueden dar la misma asignatura.

COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES). CARDINALIDAD

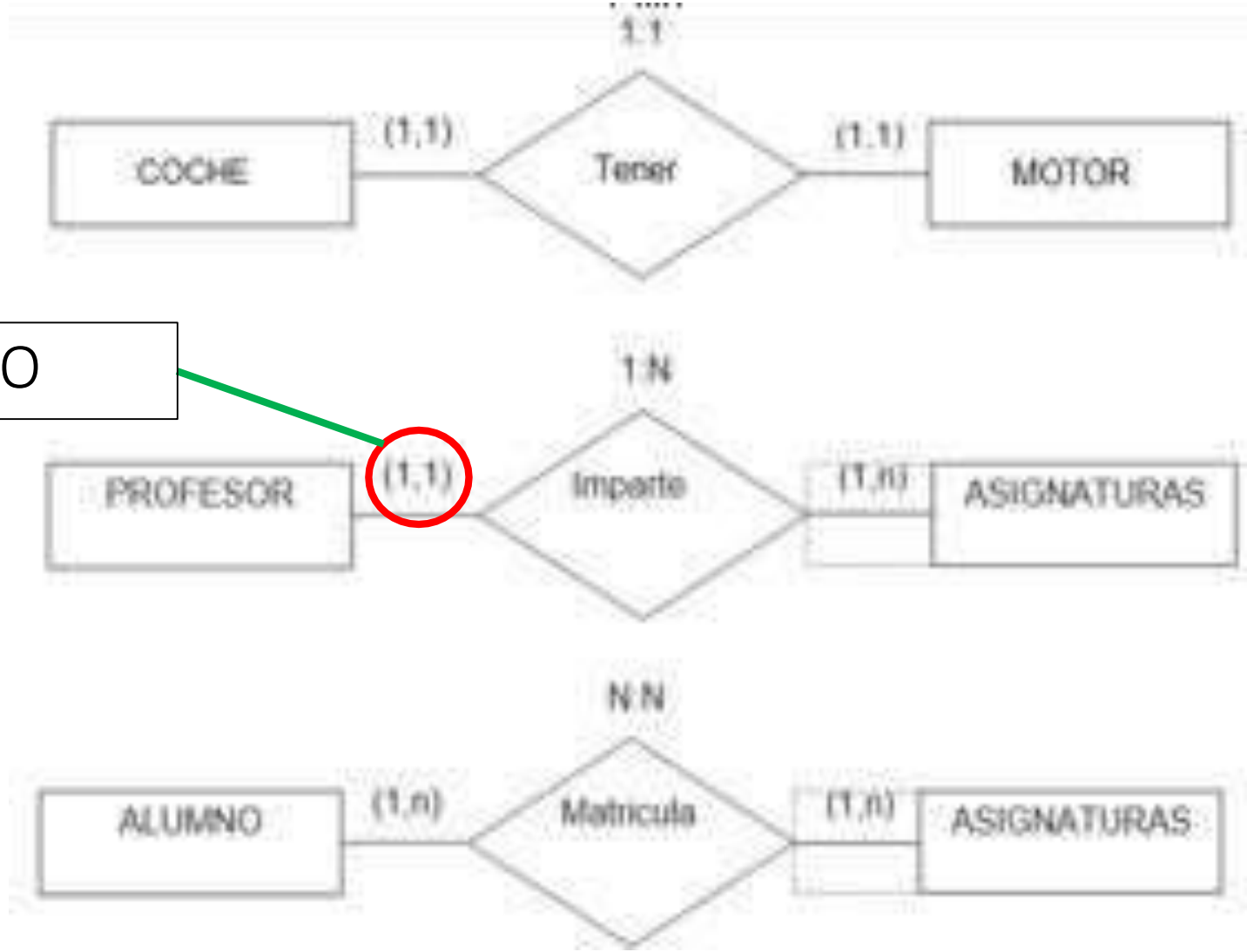
N a M

Tenemos la siguiente restricción, un profesor puede impartir varias asignaturas y en una misma asignatura puede haber varios profesores.



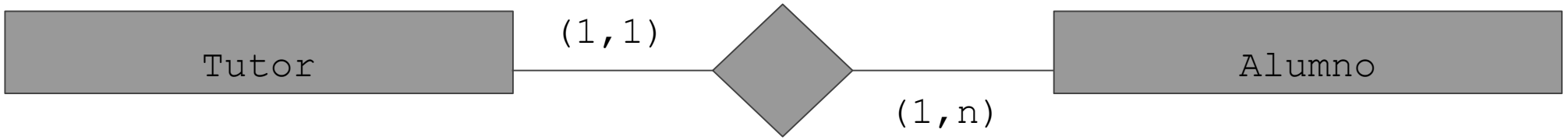
Modelo ER. Cardinalidad.

Modelo ER EXTENDIDO



COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES). CARDINALIDAD Modelo ER Extendido

1. Definir la participación mínima y máxima en los dos sentidos de la relación.



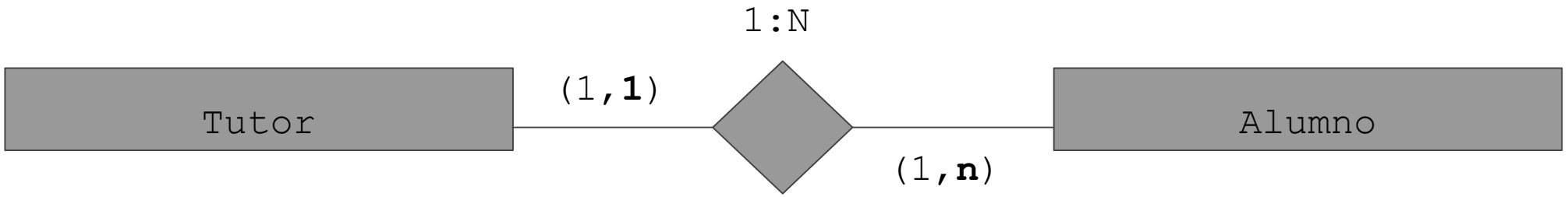
Preguntamos: ¿1 tutor cuántos alumnos puede tener (mínimo y máximo)? 1 mínimo y n máximo. (1,n)

Preguntamos en el otro sentido: ¿1 alumno cuántos tutores puede tener? 1 y sólo

1. Es decir mínimo 1 y máximo 1.(1,1)

COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES). CARDINALIDAD
Modelo ER Extendido

2. Ahora calculamos la cardinalidad que serán los máximos de la participación. Y se escribe 1:N



COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES)

GRADO de la Relación.

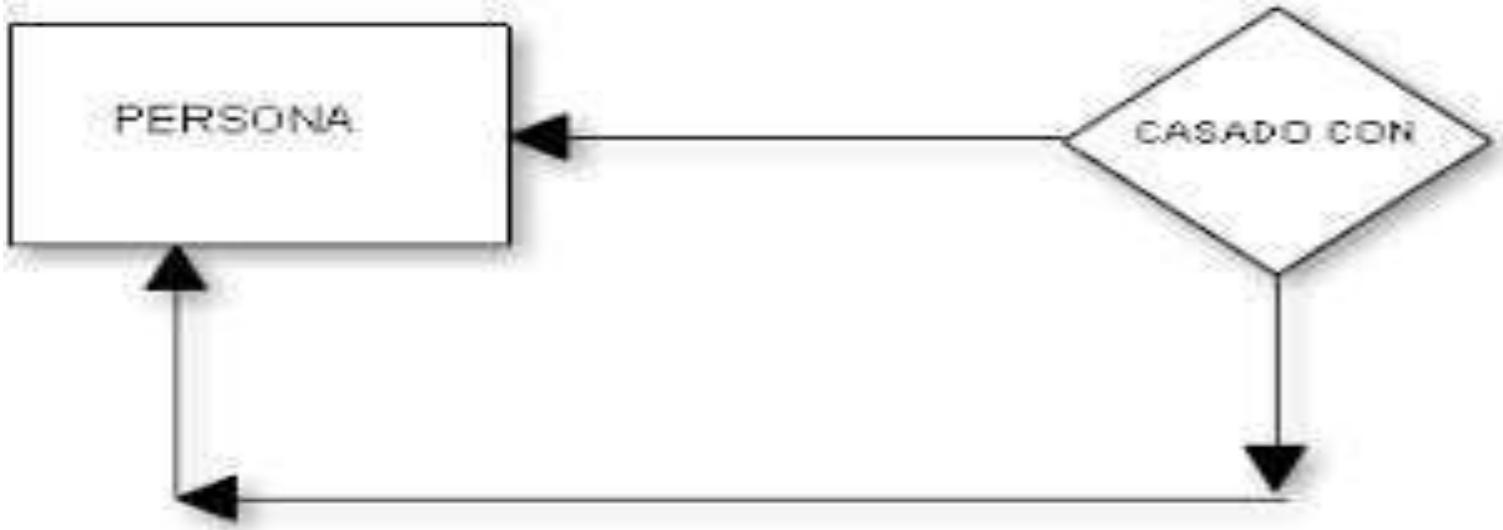
Según el número de ENTIDADES relacionadas:

- REFLEXIVA. Grado 1: una entidad consigo misma
- BINARIAS. Grado 2: dos entidades,
- TERNARIAS. Grado 3: superior a dos, ejemplo: *Alumnos* estudian *asignaturas*, estudian con un *libro*

COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES)

EJEMPLO Tipo de Relaciones. Grado 1. REFLEXIVAS

Relaciones de Grado 1

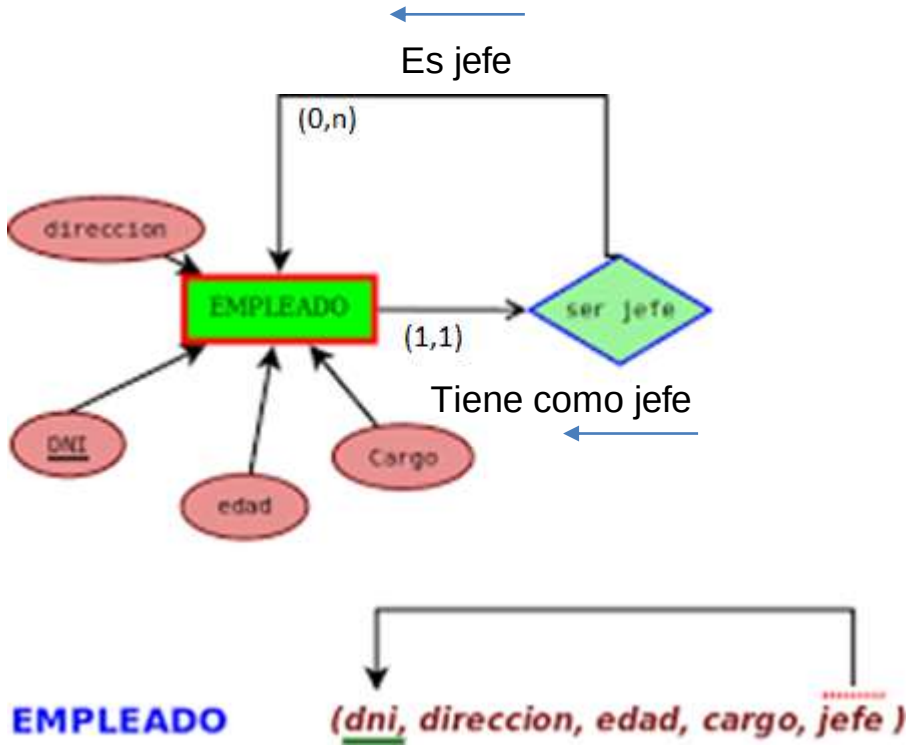


Ejemplos: Persona es padre de Persona, Persona es Jefe de Persona, Asignatura es continuación de Asignatura

COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES)

EJEMPLO Tipo de Relaciones. Grado 1. REFLEXIVAS. ROL

Rol: Se especifica que rol desempeña cada parte de la entidad de la relación.

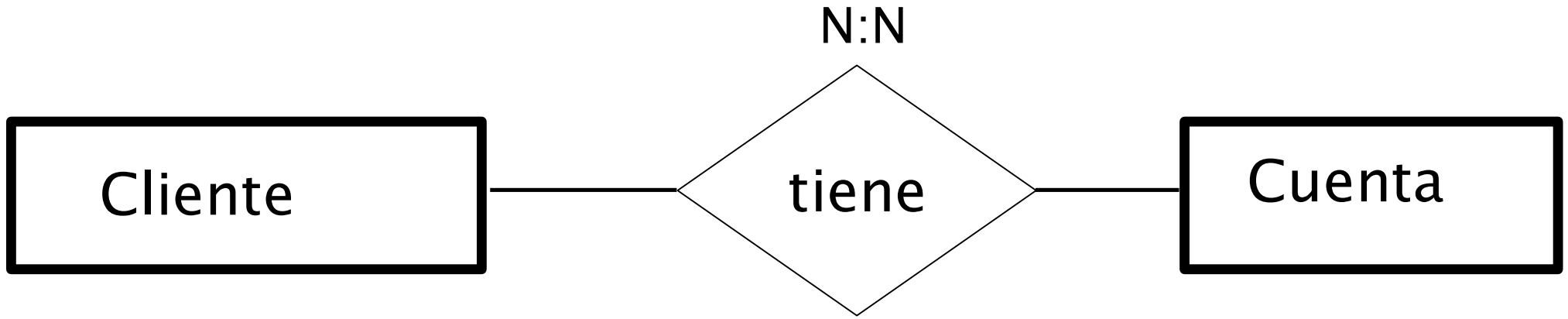


Ej.: Asignatura (rol optativa) es continuación Asignatura (rol Troncal)

COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES)

EJEMPLO Tipo de Relaciones. Grado 2. BINARIAS

Relaciones de Grado 2

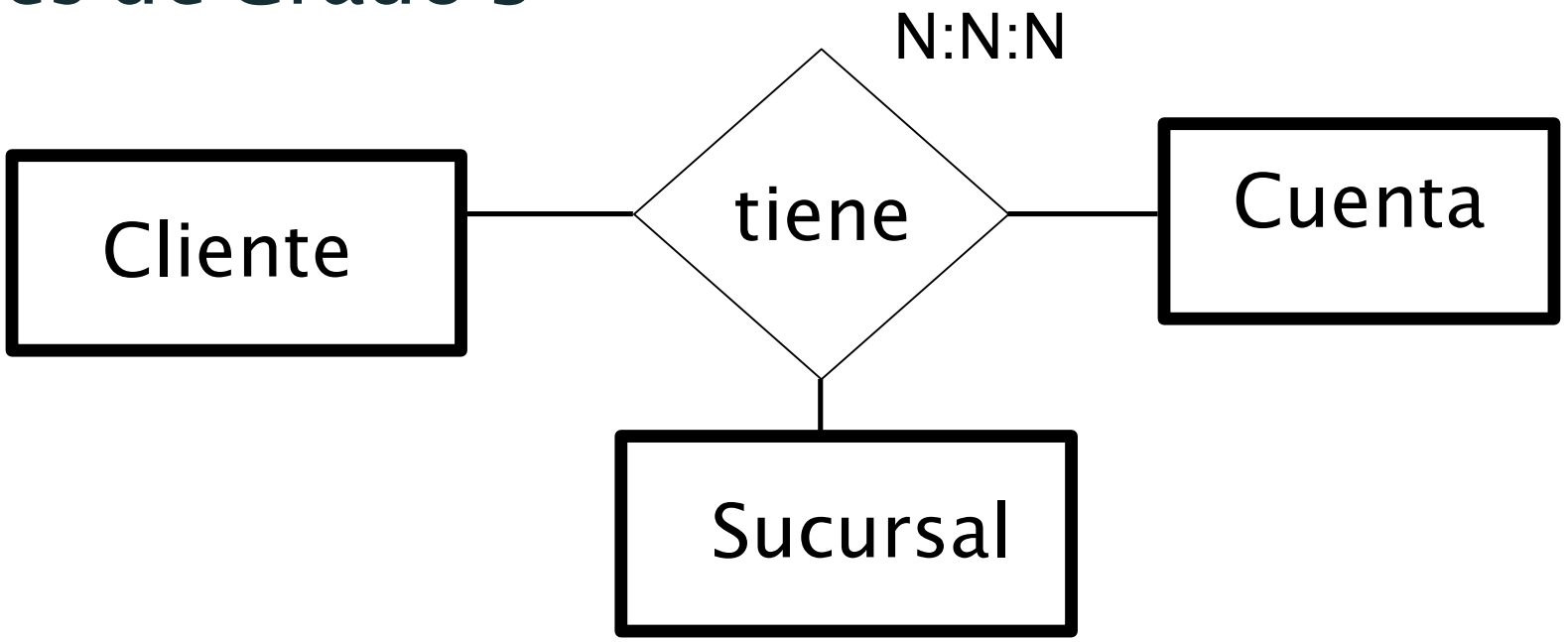


Ejemplos: Alumnos estudian Asignatura, pedido tiene productos, etc

COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES)

EJEMPLO Tipo de Relaciones. Grado 3. TERNARIAS

Relaciones de Grado 3

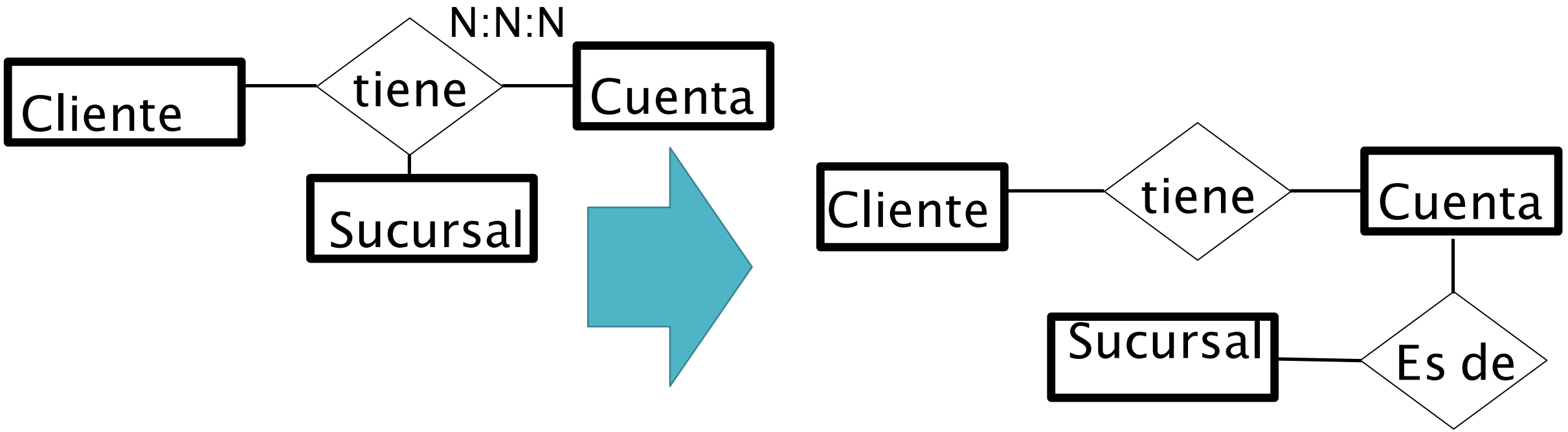


Ejemplos: Alumnos estudian asignatura con un libro de texto, Empleado vende producto a cliente

COMPONENTE ER: INTERRELACIONES (RELACIONES)

- CONSEJO. Preferiblemente relaciones binarias en lugar de ternarias

Siempre que nos sea posible trataremos de reflejar todas las relaciones TERNARIAS como distintas relaciones BINARIAS





Hora de ponerse a trabajar

UT2.Ejercicios1.pdf

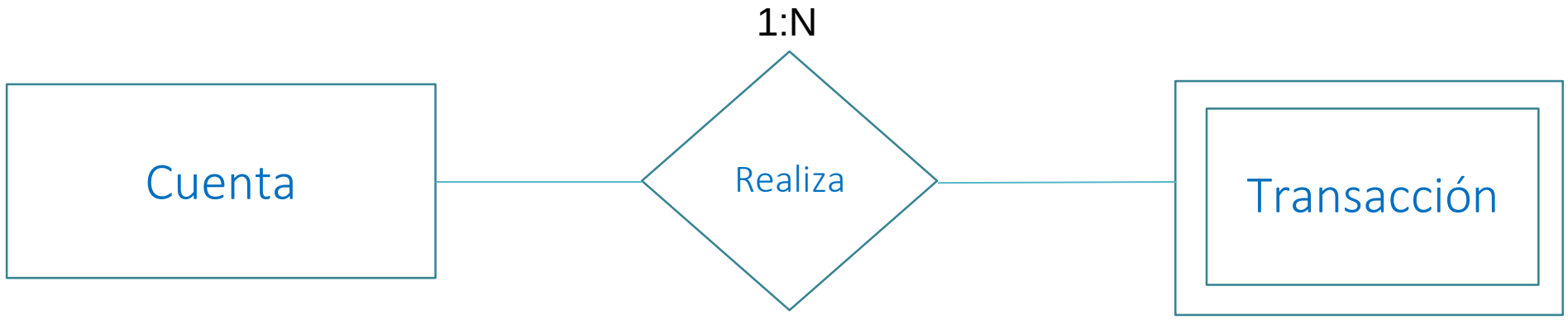
Recorrido

- Introducción. Diseño de una BBDD
- Introducción. ¿Qué es ER?
- Componentes ER: Entidades
- Componentes ER: Atributos
- Componentes ER: Relaciones
- Modelo ER Extendido

MODELO ER EXTENDIDO: ENTIDADES FUERTES Y DÉBILES

Entidad FUERTE: Su existencia no dependen de ninguna otra entidad

Entidad DÉBIL: Son aquellas cuya existencia depende de la existencia de otra entidad.



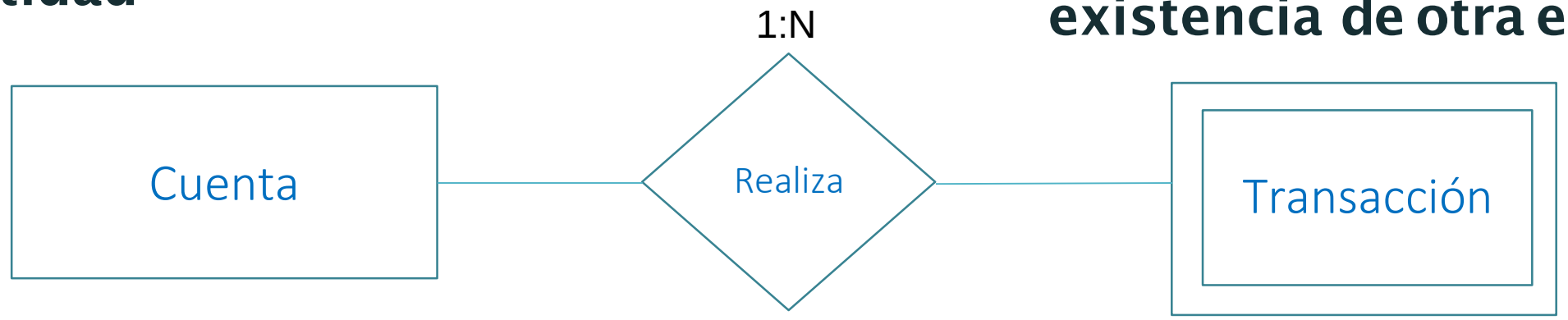
El grado de la relación que las une es siempre 2.

Las entidades débiles siempre esta relacionadas con una entidad fuerte. Y la relación suele tener una cardinalidad 1:N

MODELO ER EXTENDIDO: ENTIDADES FUERTES Y DÉBILES

Entidad FUERTE: Su existencia no dependen de ninguna otra entidad

Entidad DÉBIL: Son aquellas cuya existencia depende de la existencia de otra entidad.



El grado de la relación que las une es siempre 2.

Las entidades débiles siempre esta relacionadas con una entidad fuerte. Y la relación suele tener una cardinalidad 1:N

MODELO ER EXTENDIDO: ENTIDADES FUERTES Y DÉBILES

Ejemplo:

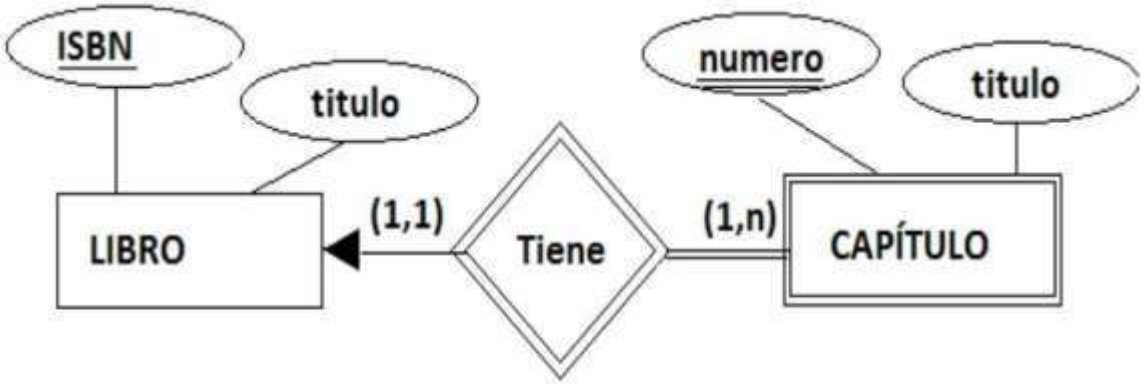
Pensemos en la entidad Capítulo (de un libro por ejemplo). Un capítulo podemos querer identificarlo por su título, o por su número. El título no lo identifica de manera unívoca, ya que puede haber varios capítulos con el mismo nombre en distintos libros.

Lo mismo pasa con el número. Solo habrá un capítulo 1 por libro, pero casi todos los libros tendrán capítulo 1. Es por ello que Capítulo es una entidad débil, y para identificarlo y diferenciarlo de todos los capítulos de todos los libros, debe ser a través del libro al que pertenece.

La clave primaria de una entidad débil se forma con unión de la clave primaria de la entidad fuerte (asociada con la entidad débil) y los atributos discriminantes. Se representan mediante líneas dobles y el discriminador se marca un doble subrayado.

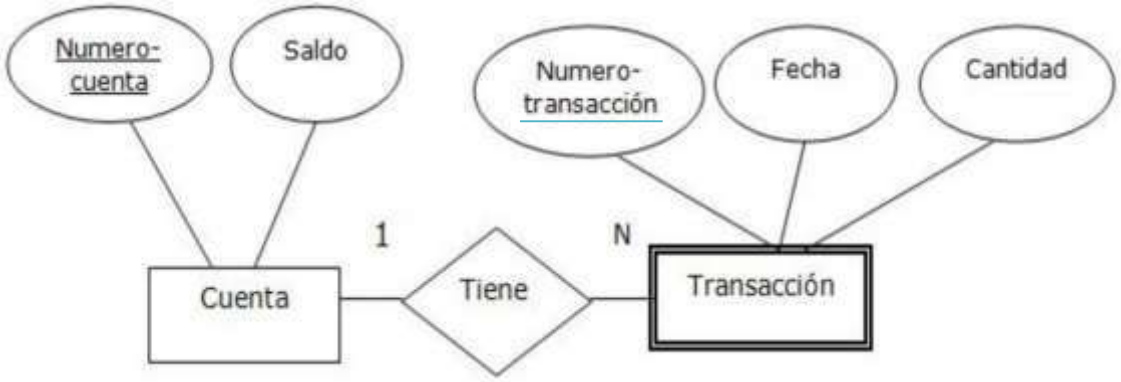
Modelo ER. Tipos de entidades. Fuerte o débil

DEPENDENCIA de EXISTENCIA e IDENTIFICACIÓN



Al atributo **numero,** de la entidad débil, se el denomina **Discriminante**

DEPENDENCIA de EXISTENCIA

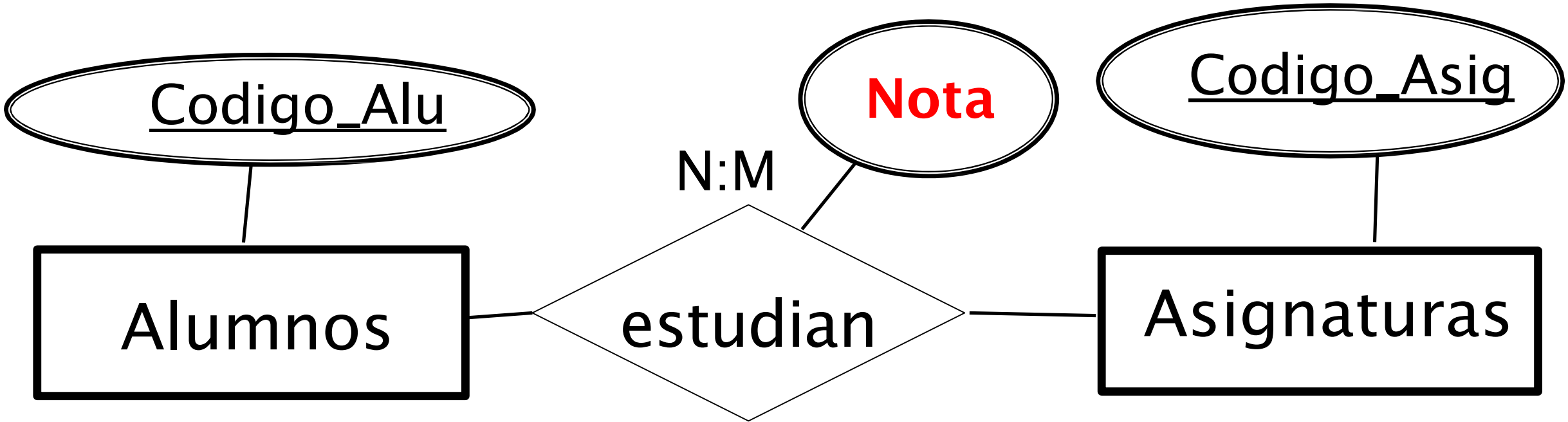


Al atributo **Numero-Transacción, es único** para cada transacción independientemente de la cuenta en la que se efectúe**. Por** tanto es el atributo **Clave** de la entidad Transacción

MODELO ER EXTENDIDO: ATRIBUTOS DE RELACIÓN: ATRIBUTOS DESCRIPTIVOS

Atributos que NO dependen de una Entidad sino de una RELACIÓN

- Los atributos a veces pueden aparecer en las relaciones.
- Son aquellos que surgen cuando se produce la relación, no siendo una propiedad de una entidad ni de otra.
- Por ejemplo entre la entidad Alumno y Asignatura se puede generar un atributo Nota. No es de alumno ni de asignatura sino de la relación que surge entre estas dos entidades.





Hora de ponerse a trabajar

UT2.Ejercicios2.pdf

SOFTWARE PARA MODELO ENTIDAD RELACIÓN

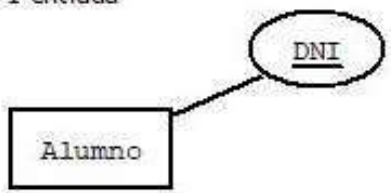
- Existen múltiples herramientas que nos facilitan el diseño de modelos ER.
- Sugerencia. DIA

RESUMEN TIPO DE ATRIBUTOS

comparativa de atributos

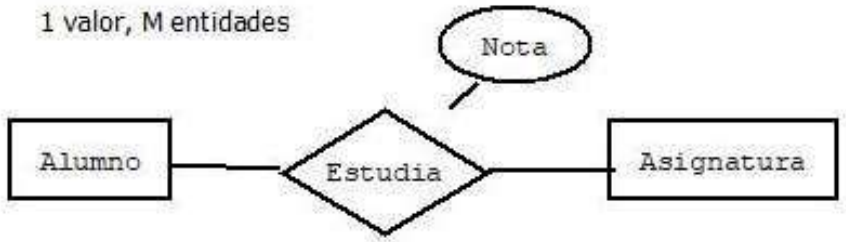
Según NUMERO DE ELEMENTOS EN SU DOMINIO: Es decir si ese atributo puede tener un solo valor o varios
Según A CUANTAS ENTIDADES DEFINE: Esto es, si el atributo define a una entiedad
o varias (es decir, define alguna relacion)

1 valor, 1 entidad



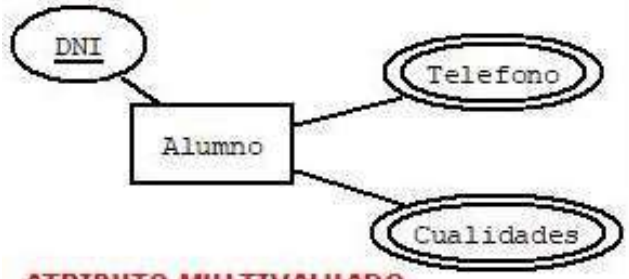
ATRIBUTO

1 valor, M entidades



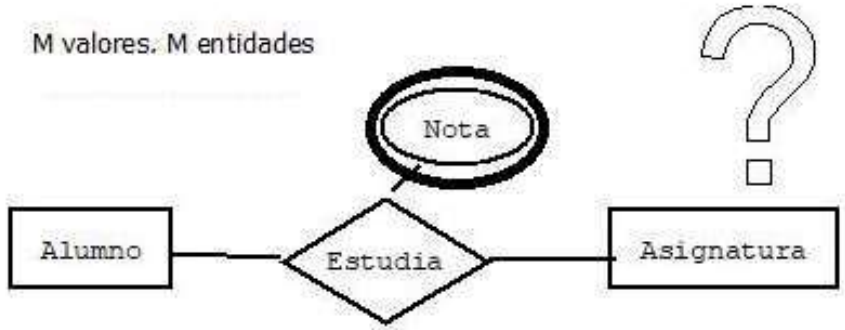
ATRIBUTO DESCRIPTIVO

M valores, 1 Entidad

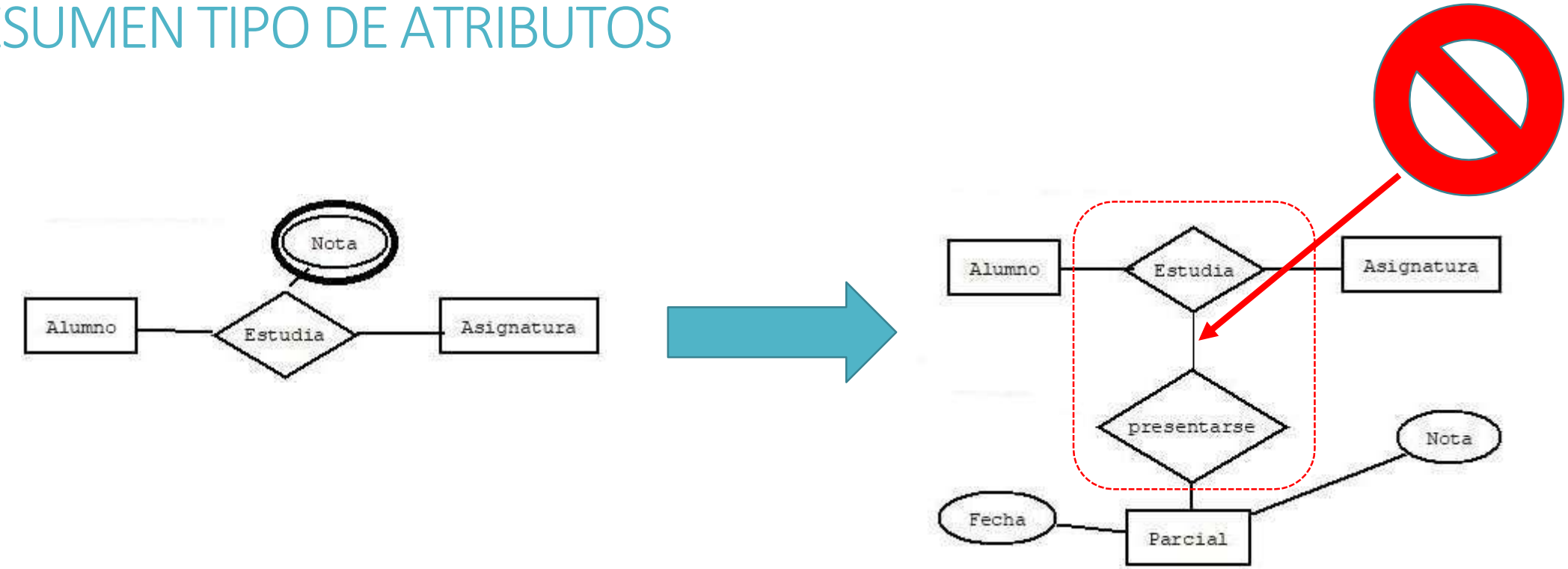


ATRIBUTO MULTIVALUADO

M valores. M entidades

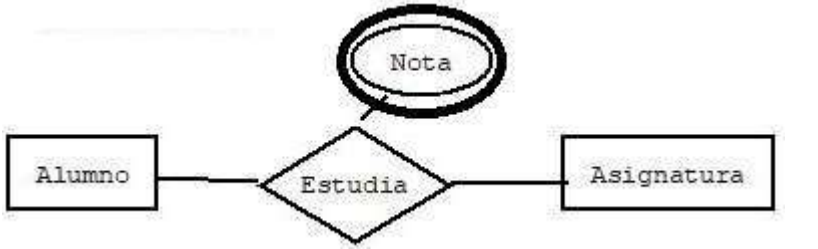


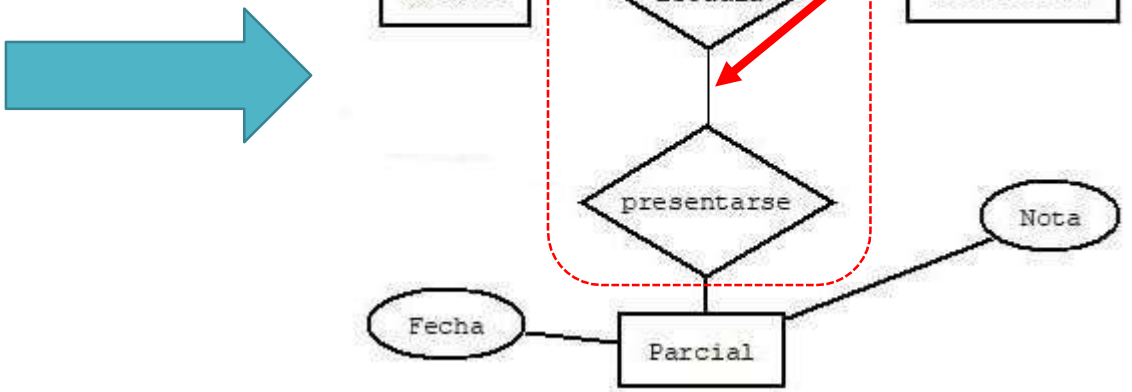
RESUMEN TIPO DE ATRIBUTOS

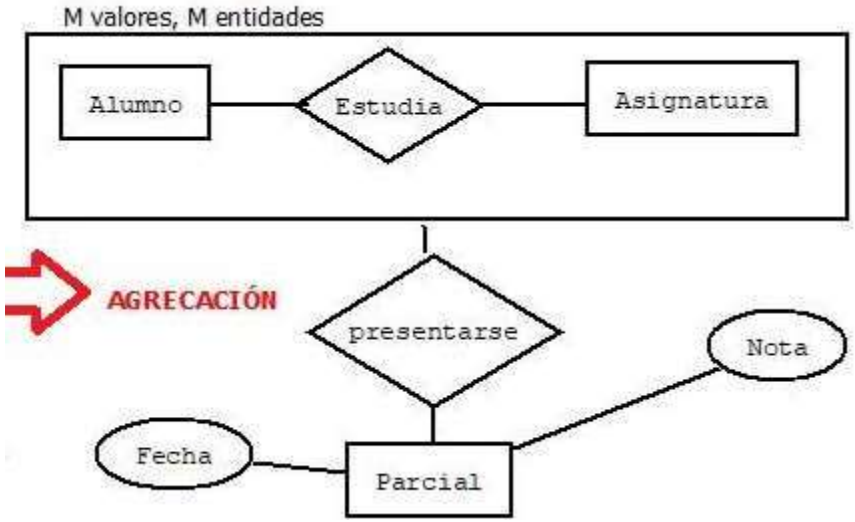


SOLUCION → AGREGACIÓN

AGREGACIÓN





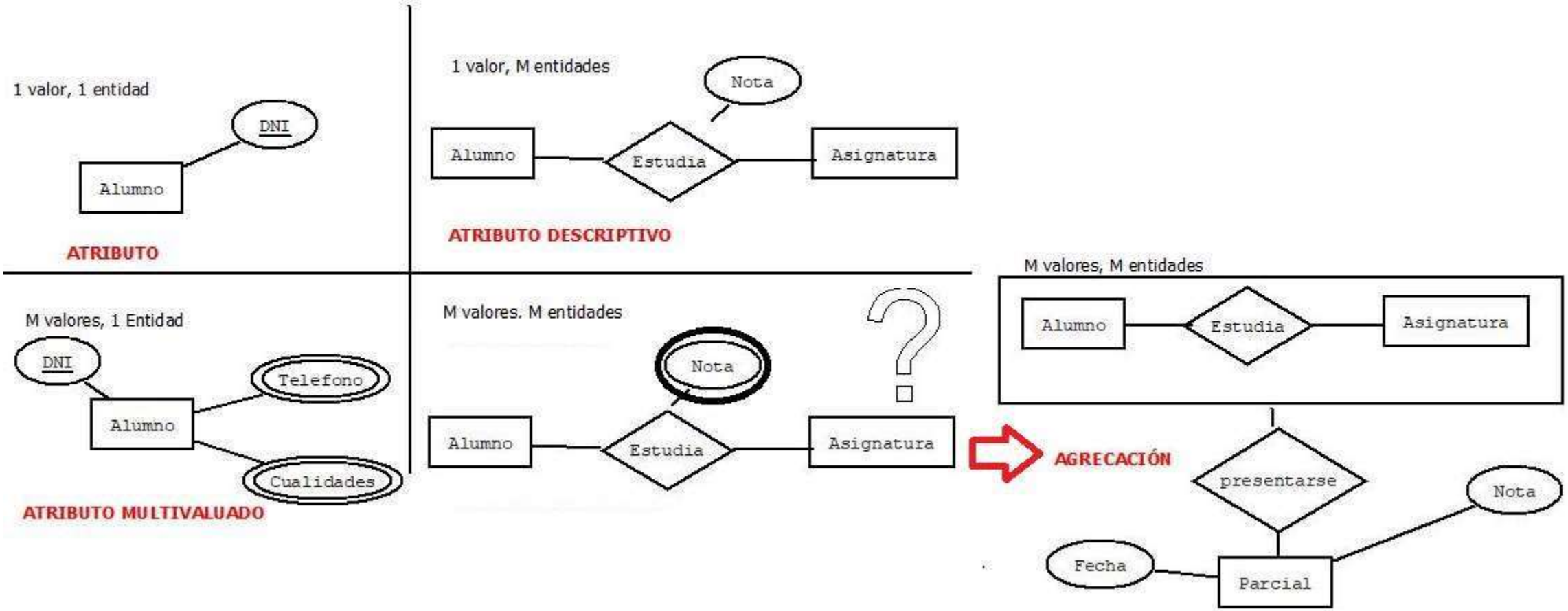


Es una abstracción que permite construir objetos compuestos a partir de objetos componentes. Permite combinar entidades entre las que existe una relación y FORMAR UNA ENTIDAD de más alto nivel AGRUPANDO LAS ENTIDADES RELACIONADAS Y LA RELACIÓN EN CUESTIÓN

RESUMEN TIPO DE ATRIBUTOS

comparativa de atributos

Según NUMERO DE ELEMENTOS EN SU DOMINIO: Es decir si ese atributo puede tener un solo valor o varios
Según A CUANTAS ENTIDADES DEFINE: Esto es, si el atributo define a una entiedad
o varias (es decir, define alguna relacion)



Modelo ER Extendido. Generalización

Recordamos lo que sucedía en la ACTIVIDAD 1 Centro de Formación con los PONENTES.

Algunos resolvisteís así… Ver

ejemplo Explicación Generalización Ponentes.dia

Modelo ER Extendido. Generalización

Herencia de propiedades.

Es en realidad un tipo de relación que comparten la misma entidad origen.

La relación se da entre una entidad más general que llamaremos supertipo y un conjunto de varios tipos entidades que llamaremos subtipo.

Este tipo de relaciones la usamos cuando varias entidades comparten atributos o relaciones(que recogeremos en el supertipo) y otros atributos o relaciones son propios (que recogeremos en los subtipo)

La participación de las entidades en la relación que se dan entre las entidades suelen ser (1,1) en el supertipo y (0,1) en los subtipos.

Modelo ER Extendido. Generalización



Ejercicio Resuelto. Ejemplo de generalización y especialización

Supongamos la existencia de dos entidades **TURISMO** y **CAMION**. Los atributos de la entidad **TURISMO** son: **Num_bastidor**, **Fecha_fab**, **precio** y **Num_puertas**. Los atributos de la entidad **CAMION** son: **Num_bastidor**, **Fecha_fab**, **precio**, **Num_ejes** y **Tonelaje**.

Si analizamos ambas entidades existen algunos atributos comunes y otros que no. Por tanto, podremos establecer una jerarquía. Para ello, reuniremos los atributos comunes y los asociaremos a una nueva entidad superclase denominada **VEHICULO**. Las subclases **TURISMO** y **CAMI0N**, con sus atributos específicos, quedarán asociadas a la superclase **VEHICULO** mediante una jerarquía parcial con solapamiento.

¿ Cómo lo representarías ?

Mostrar retroalimentación

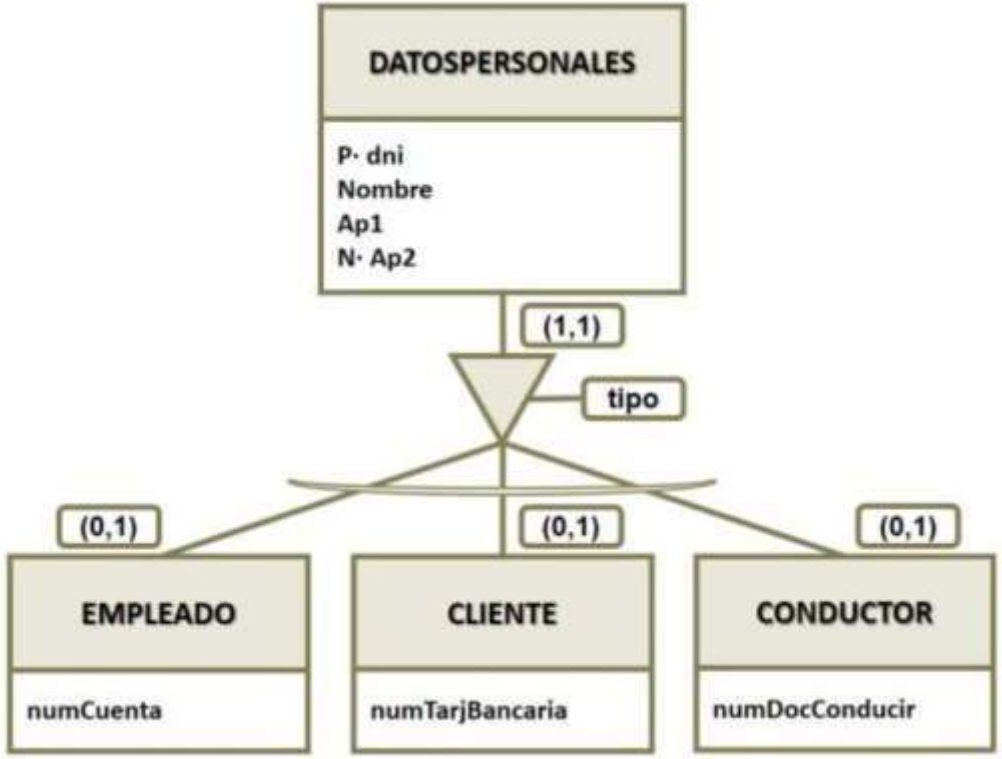
Modelo ER Extendido. Generalización

EJERCICIO:

Se desea diseñar una BBDD de gestión de una empresa. En este caso nos vamos a centrar en el modelo Entidad Relación de los EMPLEADOS. Los empleados de la empresa cuenta con un número de empleado que los diferencia a todos y además se requiere registrar en el sistema el DNI, nombre, apellido, Dirección, Fecha_Incorporación y Salario. De los empleados con cargos directivos se desea conocer el área que dirigen y el BONUS que tienen asignado en caso de cumplir los objetivos anuales. Todos los técnicos habrán facilitado a la empresa su titulación en el momento de ingresar a la empresa. Además será necesario conocer en que departamento está asignado cada técnico. En cuanto a los profesionales de administración registraremos en el sistema el turno elegido pudiendo ser este, mañana, tarde o noches. La empresa cuenta con empleados de diferentes perfiles tales como Chofer, recepciponistas, etc.

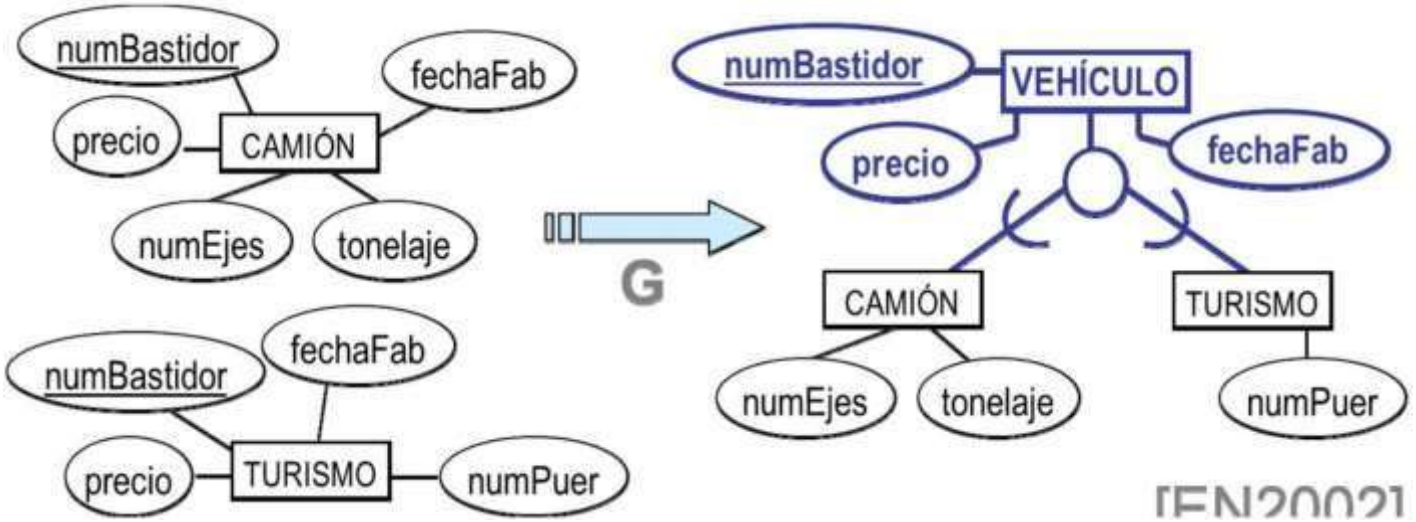
Se solicita expresar el Modelo ER que deje reflejado este esquema.

Modelo ER Extendido. Generalización.



Ejemplo recogido de Libro. Base de Datos. Editorial Paraninfo.

Modelo ER Extendido. Generalización.



Ejemplo recogido de Libro. Base de Datos. Editorial Paraninfo.

Modelo ER Extendido. Generalización.

¿Cuándo tenemos que hacer una generalización?

- Encontramos una serie de atributos comunes a un conjunto de entidades y otros atributos específicos.
- Los atributos comunes formarán parte de la supertipo.
- Los atributos específicos formarán parte de la subtipo.

Modelo ER Extendido. Generalización.

¿Cuándo tenemos que hacer una generalización?

- Encontramos una serie de atributos comunes a un conjunto de entidades y otros atributos específicos.
- Los atributos comunes formarán parte de la supertipo.
- Los atributos específicos formarán parte de la subtipo.

Modelo ER Extendido. Especialización

El proceso de abstración contrario a la generalización.

Proceso para definir un conjunto de subclases de un tipo de Entidad.

Ej. Partiendo de supertipo médico, creamos los siguientes subtipos.



Modelo ER Extendido. Especialización.

¿Cuando creamos una especialización?

- Encontramos una entidad (superclase) que categorizar en otras entidades (subclase)
- La relación tiene un atributo que actúa de discriminante de la especialización.

Modelo ER Extendido. Generalización / especializaciones.

- La especialización sigue el sentido contrario a la generalización. Se obtiene la misma estructura en forma de árbol invertido aunque el sentido de la semántica es diferente.
- Representación a través de un triángulo invertido. Con la base paralela al rectángulo que representa al supertipo y conectado a los subtipos.
- Todas las ocurrencias de un subtipo es una ocurrencia del supertipo, aunque no suceda lo contrario, la cardinalidades siempre serán (1,1) en el supertipo y (0,1) o (1,1) en el subtipo. La relación siempre será (1:1)

Modelo ER Extendido. Generalización / especializaciones.

Generalización:

- Énfasis en las similitudes
- Cada instancia del supertipo es también una instancia de alguno de los subtipos.

Especialización:

- Énfasis en las diferencias
- Alguna instancia del supertipo puede no ser instancia de ningún subtipo.

Modelo ER Extendido. Generalización / especializaciones.

Pueden tener las siguientes restricciones semánticas:

- **Totalidad:** una generalización/especialización será total si todo ejemplar del tipo entidad supertipo pertenece a algún del subtipo. **(Se representa con un círculo vacío)**
- **Parcialidad:** una generalización/especialización será parcial si no todos los ejemplares de la entidad del supertipo pertenecen a algún subtipo.

Una generalización/especialización o es total o parcial.

Modelo ER Extendido. Generalización o especializaciones.

Pueden tener las siguientes restricciones semánticas:

- **Solapamiento:** una generalización/especialización presentará solapamiento si un mismo ejemplar de un tipo de entidad del supertipo puede pertenecer a más de un subtipo.
- **Exclusividad:** una generalización/especialización presentará exclusividad si un mismo ejemplar de un tipo de entidad del supertipo pertenece sólo a un subtipo. **(se representa con un arco)**

Una generalización/especialización o tiene solapamiento o es exclusiva.

Modelo ER Extendido. Generalización o especializaciones.

Se agrupan en grupos de dos. Pueden ser:

- Total y exclusiva: Cardinalidad (0,1)
- Total y solapada: Cardinalidad (0,1) o (1,1)
- Parcial y exclusiva: Cardinalidad (0,1)
- Parcial y solapada: Cardinalidad (0,1) o (1,1)

Modelo ER Extendido.

- Exclusiva y Total

¿TOTAL o PARCIAL? ¿Debe toda instancia del supertipo pertenecer a algún subtipo?

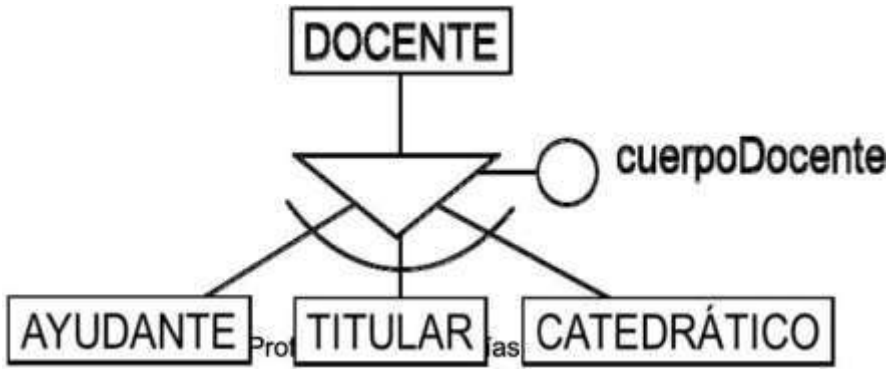
¿SOLAPADA O EXCLUSIVA? ¿A cuántos subtipos puede pertenecer (a la vez) una instancia del supertipo?



Exclusiva → Un ejemplar del supertipo pertenece solo a un subtipo.
Solapada → Un ejemplar del supertipo puede pertenecer a más de un subtipo.
Total → Todo ejemplar del supertipo pertenece a un subtipo.
Parcial→ No todos los ejemplares del supertipo pertenece a un subtipo

Modelo ER Extendido. Generalización o especializaciones.

- Exclusiva y Parcial



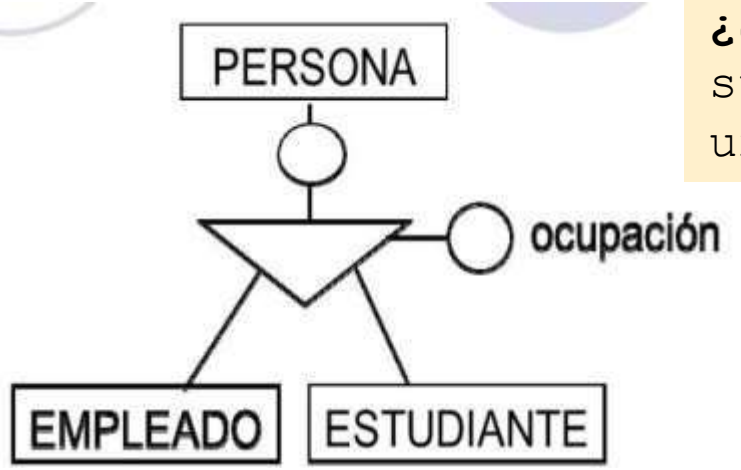
¿TOTAL o PARCIAL? ¿Debe toda instancia del supertipo pertenecer a algún subtipo?

¿SOLAPADA O EXCLUSIVA? ¿A cuántos subtipos puede pertenecer (a la vez) una instancia del supertipo?

Exclusiva → Un ejemplar del supertipo pertenece solo a un subtipo.
Solapada → Un ejemplar del supertipo puede pertenecer a más de un subtipo.
Total → Todo ejemplar del supertipo pertenece a un subtipo.
Parcial→ No todos los ejemplares del supertipo pertenece a un subtipo

Modelo ER Extendido. Generalización o especializaciones.

- Solapada y Total



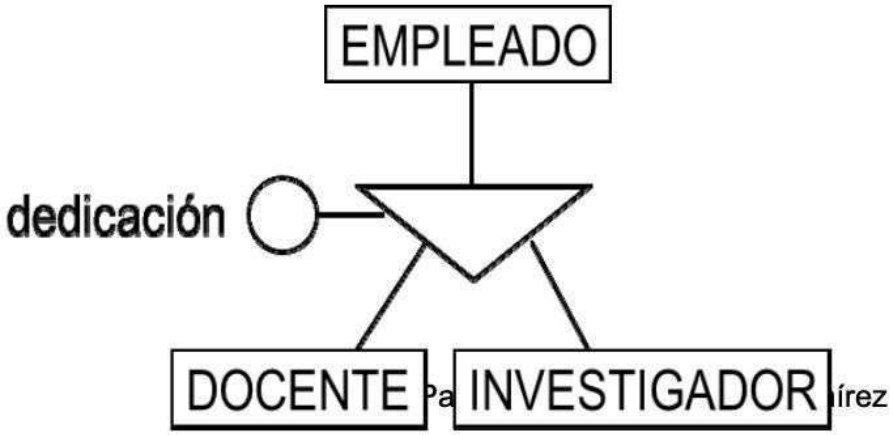
¿TOTAL o PARCIAL? ¿Debe toda instancia del supertipo pertenecer a algún subtipo?

¿SOLAPADA O EXCLUSIVA? ¿A cuántos subtipos puede pertenecer (a la vez) una instancia del supertipo?

Exclusiva → Un ejemplar del supertipo pertenece solo a un subtipo.
Solapada → Un ejemplar del supertipo puede pertenecer a más de un subtipo.
Total → Todo ejemplar del supertipo pertenece a un subtipo.
Parcial→ No todos los ejemplares del supertipo pertenece a un subtipo

Modelo ER Extendido. Generalización o especializaciones.

- Solapada y Parcial



¿TOTAL o PARCIAL? ¿Debe toda instancia del supertipo pertenecer a algún subtipo?

¿SOLAPADA O EXCLUSIVA? ¿A cuántos subtipos puede pertenecer (a la vez) una instancia del supertipo?

Exclusiva → Un ejemplar del supertipo pertenece solo a un subtipo.
Solapada → Un ejemplar del supertipo puede pertenecer a más de un subtipo.
Total → Todo ejemplar del supertipo pertenece a un subtipo.
Parcial→ No todos los ejemplares del supertipo pertenece a un subtipo

Modelo ER. Limitando dominio de atributos.

Sabemos que los dominios de los atributos hace referencia a los valores que puede tener el atributo.
Por ejemplo, el atributo páginas de un tipo entidad libro es numérico pero nunca podrá ser -145. Podríamos limitar el intervalo de 10 a 10000, por ejemplo. Esto se hará cuando hagamos la base de datos física.

Hay veces que interesa limitar el dominio de los atributos usando una nueva entidad. Veamos un ejemplo:

Empleado (P. dni, nombre, apellidos, teléfono, país)
Cliente (P. dni, nombre, apellidos, teléfono, país)

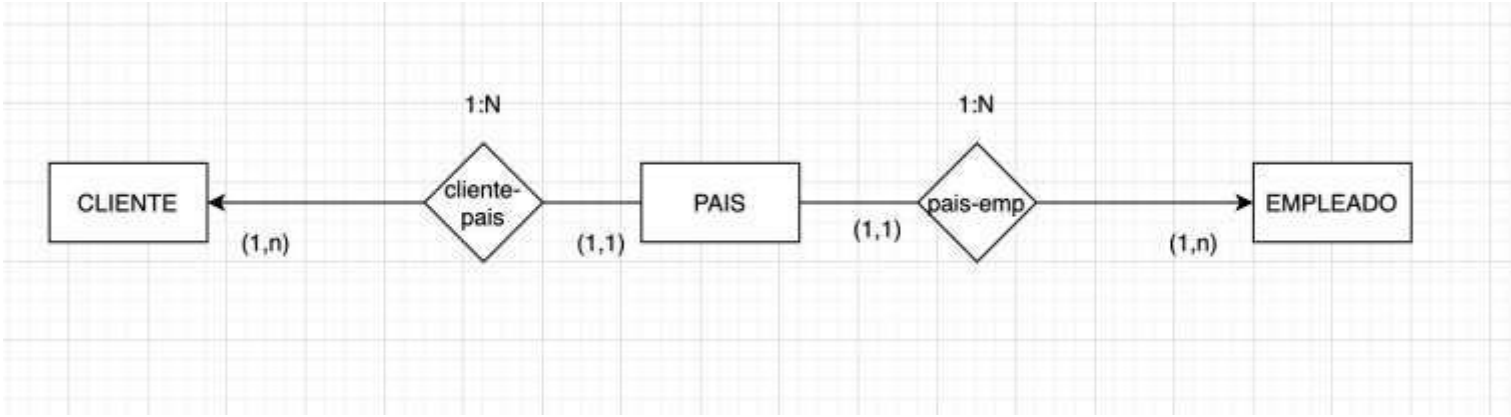
Si no limitamos el valor del atributo país puede tener cualquier valor y por ejemplo España puede ser representado como (Espagna, Espania, Spain,...)

Modelo ER. Limitando dominio de atributos.

Solución:

Crear un tipo de entidad País.

Empleado (P. dni, nombre, apellidos, teléfono)
Cliente (P. dni, nombre, apellidos, teléfono)
País (P. descripción) o País (P.cod, descripción)



Modelo ER. Limitando dominio de atributos.

Esto cuando modelamos una base de datos suele pasar con frecuencia asi que para evitar una sobrecarga en el diagrama de entidad relación podemos representar ese atributo como **atributo códificado**, podemos usar una COD al lado del nombre del atributo.

Empleado (P. dni, nombre, apellidos, teléfono, COD.
país) Cliente (P. dni, nombre, apellidos, teléfono, COD.
país)

Si en las restricciones se dice que se desea guardar información sobre los países debe de ser una entidad aparte, si o si.

Modelo ER. ¿Atributo o entidad?

- Si existe información descriptiva sobre un concepto y objeto → entidad
- Si se quiere limitar los valores que puede tomar ese atributo → entidad

Ej: Se desea almacenar la ciudad en la que se encuentra una oficina. ¿Es necesario saber algo más de esta ciudad? ¿necesitamos limitar sus valores? Si ambas respuestas es NO podemos ponerlo como atributo.

Modelo ER. Pasos.

- Lo primero es tener claro los requerimientos del problema. Se denomina **especificación de requisitos**.
  - Haciendo un cuestionario para recopilar datos del problema a resolver.
  - Nos dan el enunciado del problema.(leer varias veces hasta comprender totalmente)
- **Identificación de entidades**: Analizaremos la especificación de requisitos buscando nombres o sustantivos.Estos nombres serán posibles entidades del modelo.
  - Tener en cuenta que los nombres de las características, cualidades o propiedades no tienen por que ser entidades.

Modelo ER. Pasos.

- **`Identificar relaciones`**: Analizamos el documento de especificaciones para encontrar los verbos o expresiones verbales que conecten dos entidades.
- **`Identificar atributos`**: Analizaremos el documento para buscar nombres de propiedades o características. Debemos preguntarnos ¿Qué información es necesario tener en cuenta en esta entidad o relación? No siempre aparecen en el documento todos los atributos necesarios.
- **`Identificar las claves`**: Del conjunto de atributos elegir las claves candidatas y luego de ellas la clave primaria.

Modelo ER. Pasos.

- **Identificar las jerarquías:** Buscar en el documento si existen generalizaciones o especializaciones y representarla correctamente determinando si es total/parcial , exclusiva o con solapamiento.